

TURBINAS DE GAS

14.1- Ciclo termodinámico: Las turbinas de gas funcionan según el ciclo BRAYTON que se ilustra en la figura 14-1 y que está constituido por dos transformaciones a presión constante (isobaras) y dos isoentrópicas (ciclo ideal).

La divergencia de las líneas de presión constante con el aumento de la temperatura y la entropía, aumenta, aumentando el salto entálpico y esto es lo que hace posible el funcionamiento de una turbina de gas en ciclo abierto.

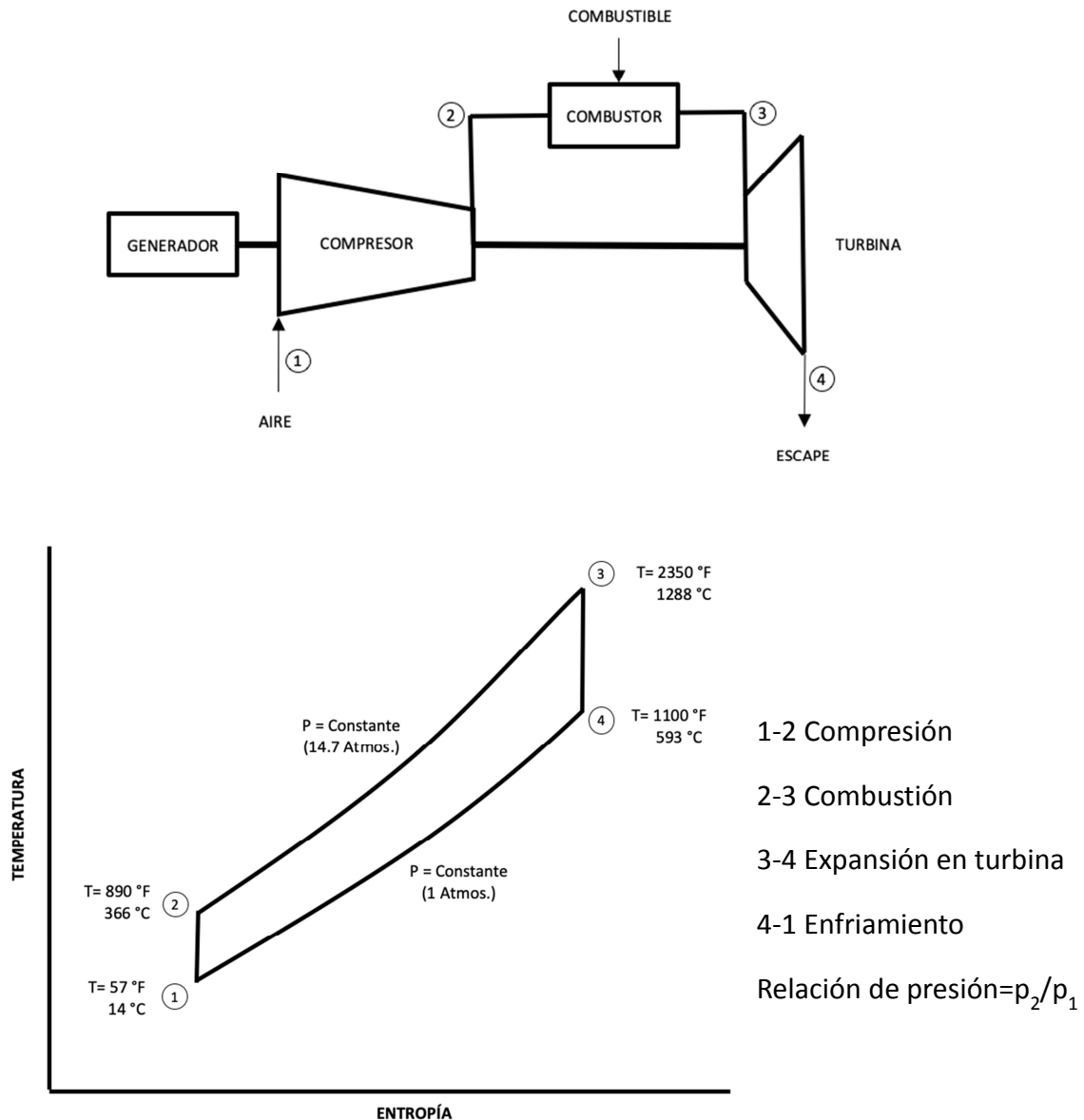


Figura 14-1: Diagrama esquemático de instalación y ciclo Brayton

Para todas las turbinas comunes usadas en la actualidad, la presión más baja representa la presión atmosférica y la más alta, la presión de descarga del compresor. El aire se comprime desde el estado 1 al estado 2 en un compresor de flujo axial o centrífugo (este último se utiliza en turbinas pequeñas).

Entre los estados 2 y 3 se le entrega calor por el quemado de combustible en un combustor.

El trabajo se obtiene por la expansión de los gases calientes de combustión desde el estado 3 al 4 a través de los álabes de la turbina. Esta expansión producirá un trabajo mayor al requerido para comprimir el aire desde el estado 1 al 2 que puede aprovecharse para mover una carga tal como un generador eléctrico. Comúnmente, más del 50% del trabajo desarrollado por la turbina se consume en accionar el compresor.

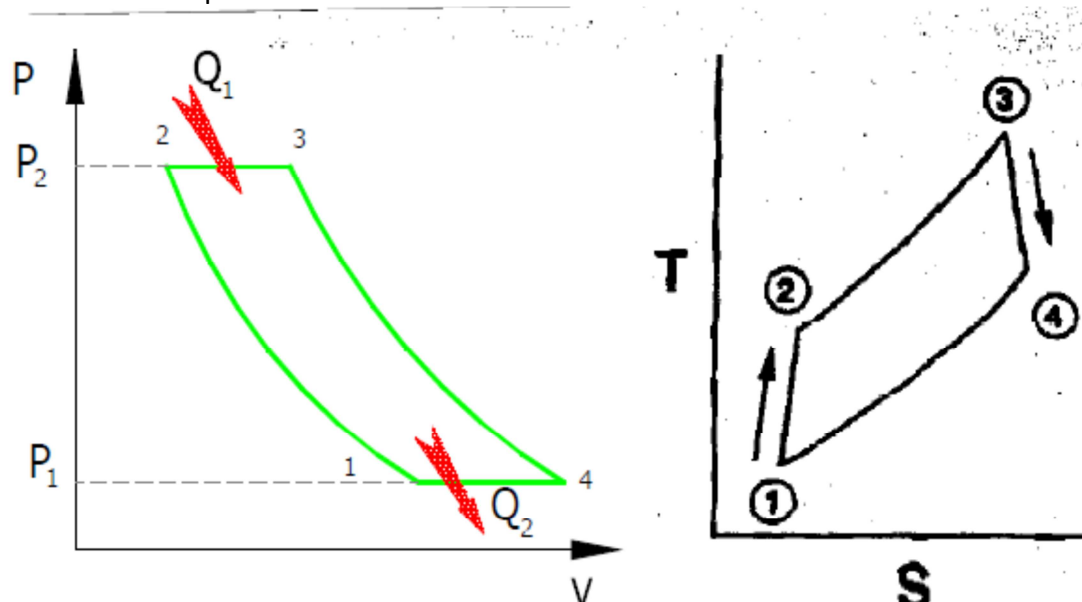


Figura 14-2 Ciclo Brayton ideal en diagrama de Clayperon y entrópico

La transformación 4-1 indica un proceso de enfriamiento a $p = \text{cte}$, en la turbina de gas este enfriamiento lo hace la atmósfera en continuo cambio de aire fresco por los gases de escape. El ciclo real es un ciclo abierto y no cerrado como muestra la figura

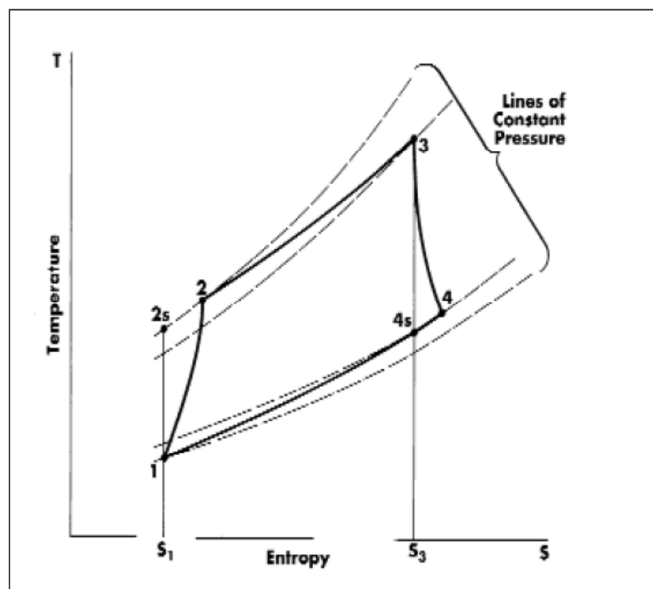


Figura 14-3 Ciclo Brayton real en diagrama entrópico

La operación real de la turbina de gas difiere del ciclo Bryton ideal por las irreversibilidades:

- En el compresor
- En la Turbina
- Fricción en cojinetes/rodamientos
- Pérdida de presión en los álabes y cámara de combustión.

El compresor consume aproximadamente entre un 40 a 80% del trabajo generado por la turbina. El rendimiento del ciclo puede variar de manera significativa cuando disminuye el rendimiento en el compresor y la turbina.

El flujo de aire de aspiración varía proporcionalmente con la densidad del mismo, determinado por: la altitud, la temperatura ambiente, la humedad y las pérdidas en el conducto de aspiración (Casa de filtros).

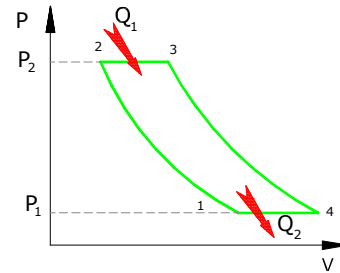
14.2- El rendimiento en el ciclo Brayton

La expresión del rendimiento del ciclo será: $\eta = \frac{Q_2}{Q_1}$, en este caso;

$$\eta = 1 - \frac{c_p \cdot (T_4 - T_1)}{c_p \cdot (T_3 - T_2)} \Rightarrow \eta = 1 - \frac{(T_4 - T_1)}{(T_3 - T_2)}$$

Esta última expresión puede transformarse de modo que aparezca el rendimiento en función de la relación de presiones del ciclo, que la definimos como:

$$r_p = \frac{p_2}{p_1} = \frac{p_3}{p_4}$$



Teniendo presente que las transformaciones adiabáticas se suponen cuasiestáticas, en ellas se cumplirá:

$$T_1 \cdot p_1^{\frac{1-k}{k}} = T_2 \cdot p_2^{\frac{1-k}{k}} \Rightarrow T_2 = T_1 \cdot \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{\frac{1-k}{k}} \Rightarrow T_2 = T_1 \cdot r_p^{\frac{k-1}{k}}$$

$$T_3 \cdot p_3^{\frac{1-k}{k}} = T_4 \cdot p_4^{\frac{1-k}{k}} \Rightarrow T_3 = T_4 \cdot \left(\frac{p_4}{p_3} \right)^{\frac{1-k}{k}} \Rightarrow T_3 = T_4 \cdot r_p^{\frac{k-1}{k}}$$

Reemplazando en la expresión del rendimiento:

$$\eta = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_4 \cdot r_p^{\frac{k-1}{k}} - T_1 \cdot r_p^{\frac{k-1}{k}}} \Rightarrow \boxed{\eta = 1 - \frac{1}{r_p^{\frac{k-1}{k}}}}$$

En esta expresión se nota que el rendimiento depende únicamente la relación de presiones y aumentará al aumentar esta relación. Pero por otra parte fijada la temperatura de entrada a la turbina (T_3), al crecer la relación de presiones, disminuirá el trabajo neto obtenido al describir el ciclo. En efecto $L = L_T - L_C$

14.2.1.-El trabajo en el ciclo Brayton

$$L = L_T - |L_C| = c_p \cdot (T_3 - T_4) - c_p (T_2 - T_1) = c_p \cdot (T_3 - T_4 - T_2 + T_1)$$

$$L = c_p \cdot (T_3 - T_4 - T_2 + T_1) = c_p \cdot T_1 \cdot \left(\frac{T_3}{T_1} - \frac{T_4}{T_1} - \frac{T_2}{T_1} + 1 \right)$$

$$T_1 \cdot p_1^{\frac{1-k}{k}} = T_2 \cdot p_2^{\frac{1-k}{k}} \Rightarrow T_2 = T_1 \cdot \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{\frac{1-k}{k}} \Rightarrow T_2 = T_1 \cdot r_p^{\frac{k-1}{k}}$$

$$T_3 \cdot p_3^{\frac{1-k}{k}} = T_4 \cdot p_4^{\frac{1-k}{k}} \Rightarrow T_4 = T_3 \cdot \left(\frac{p_3}{p_4} \right)^{\frac{1-k}{k}} \Rightarrow T_4 = \frac{T_3}{r_p^{\frac{k-1}{k}}}$$

$$L = c_p \cdot T_1 \cdot \left(\frac{T_3}{T_1} - \frac{T_3}{T_1 r_p^{\frac{k-1}{k}}} - \frac{T_1 \cdot r_p^{\frac{k-1}{k}}}{T_1} + 1 \right) = c_p \cdot T_1 \cdot \left(\frac{T_3}{T_1} \left(1 - \frac{1}{r_p^{\frac{k-1}{k}}} \right) - r_p^{\frac{k-1}{k}} + 1 \right)$$

$$L = c_p \cdot T_1 \cdot \left(\frac{T_3}{T_1} \cdot \left(1 - \frac{1}{r_p^{\frac{k-1}{k}}} \right) - r_p^{\frac{k-1}{k}} \cdot \left(1 - \frac{1}{r_p^{\frac{k-1}{k}}} \right) \right)$$

$$\boxed{L = c_p \cdot T_1 \cdot \left(\left(1 - \frac{1}{r_p^{\frac{k-1}{k}}} \right) \left(\frac{T_3}{T_1} - r_p^{\frac{k-1}{k}} \right) \right)}$$

14.2.1.1.-Máximo trabajo en el ciclo Brayton

$$L = c_p \cdot T_1 \cdot \left(\left(1 - \frac{1}{r_p^{\frac{k-1}{k}}} \right) \left(\frac{T_3}{T_1} - r_p^{\frac{k-1}{k}} \right) \right) = c_p \cdot T_1 \cdot \left(\left(1 - r_p^{\frac{1-k}{k}} \right) \left(\frac{T_3}{T_1} - r_p^{\frac{k-1}{k}} \right) \right)$$

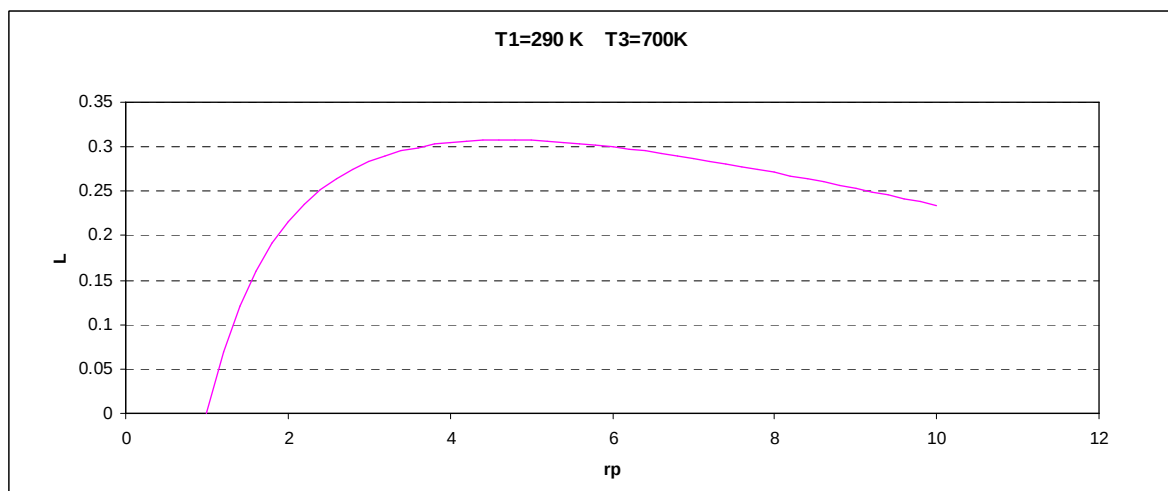
Si derivamos respecto de la relación de presiones e igualamos a cero:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial r_p} = 0 &= - \left(\frac{1-k}{k} \cdot r_p^{\frac{1-2k}{k}} \right) \left(\frac{T_3}{T_1} - r_p^{\frac{k-1}{k}} \right) - \left(\frac{k-1}{k} \cdot r_p^{\frac{-1}{k}} \right) \left(1 - r_p^{\frac{1-k}{k}} \right) \\ 0 &= \left((k-1) \cdot r_p^{\frac{1-2k}{k}} \right) \left(\frac{T_3}{T_1} - r_p^{\frac{k-1}{k}} \right) - \left((k-1) \cdot r_p^{\frac{-1}{k}} \right) \left(1 - r_p^{\frac{1-k}{k}} \right) \\ 0 &= \left(r_p^{\frac{1-2k}{k}} \right) \left(\frac{T_3}{T_1} - r_p^{\frac{k-1}{k}} \right) - \left(r_p^{\frac{-1}{k}} \right) \left(1 - r_p^{\frac{1-k}{k}} \right) = r_p^{\frac{1-2k}{k}} \cdot \frac{T_3}{T_1} - r_p^{\frac{1-2k}{k}} \cdot r_p^{\frac{k-1}{k}} - r_p^{\frac{-1}{k}} + r_p^{\frac{-1}{k}} \cdot r_p^{\frac{1-k}{k}} \\ 0 &= r_p^{\frac{1-2k}{k}} \cdot \frac{T_3}{T_1} - r_p^{-1} - r_p^{\frac{-1}{k}} + r_p^{-1} = r_p^{\frac{1-2k}{k}} \cdot \frac{T_3}{T_1} - r_p^{\frac{-1}{k}} \Rightarrow r_p^{\frac{1-2k}{k}} \cdot \frac{T_3}{T_1} = r_p^{\frac{-1}{k}} \\ r_p^{\frac{-1}{k}} \cdot r_p^{\frac{2k-1}{k}} &= \frac{T_3}{T_1} \Rightarrow r_p^{\frac{2k-2}{k}} = \frac{T_3}{T_1} \Rightarrow r_p = \left(\frac{T_3}{T_1} \right)^{\frac{k}{2k-2}} \end{aligned}$$

El máximo trabajo entonces será:

$$L = c_p \cdot T_1 \cdot \left(\left(1 - \frac{1}{r_p^{\frac{k-1}{k}}} \right) \left(\frac{T_3}{T_1} - r_p^{\frac{k-1}{k}} \right) \right)$$

Fijando T_1 y T_3 podemos encontrar el valor que hace máximo el trabajo neto como en el siguiente ejemplo gráfico.



14.3- Tipos de Turbinas de gas

14.3.1- Monoeje: En este tipo de turbinas el compresor, turbina y generador, están todos unidos en el mismo rotor girando de forma solidaria, son las más comunes para uso de generación eléctrica. Su velocidad de giro suele estar en 3000 rpm para ajustarse a los 50 Hz de la red eléctrica y no se requieren variaciones de velocidad significativas.

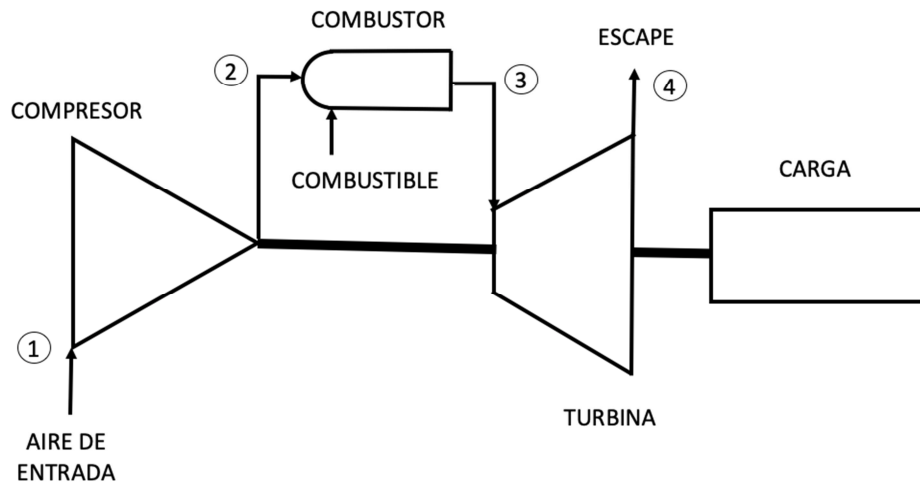


Figura 14-4 Ciclo simple, turbina de gas de eje simple

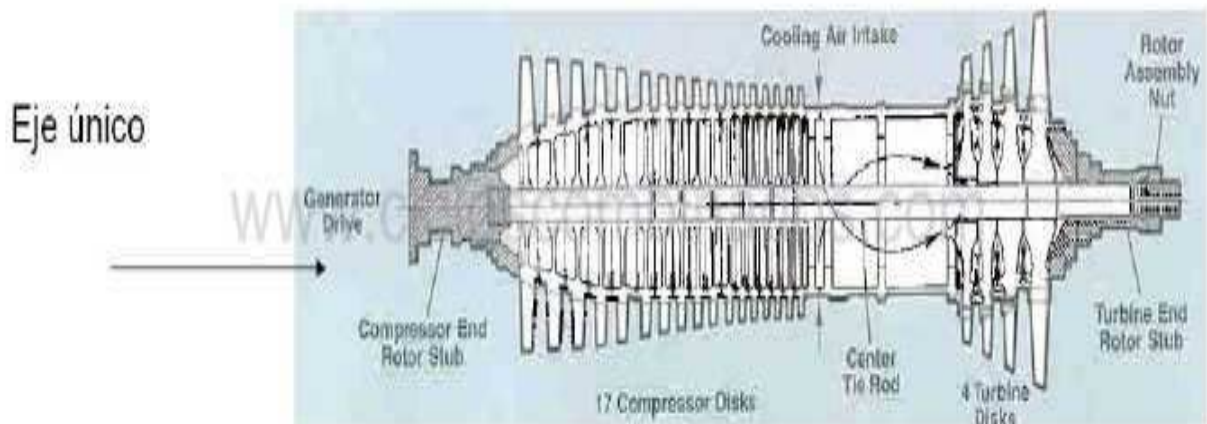


Figura 14-5 Turbina de gas de eje único

14.3.2- Multieje: En este tipo de turbinas el eje está dividido en dos, un eje en el que se dispone el compresor y la turbina de alta, que es la encargada de impulsar al compresor. En el otro eje se encuentran la turbina de potencia que es la que acciona el generador. Este tipo de configuración se usa en turbinas aeroderivadas y de pequeña potencia ya que tiene buen comportamiento frente a variaciones de carga.

En las turbinas de doble eje, el rotor de baja presión está separado mecánicamente del de alta presión y del compresor.

Esto da a la turbina la capacidad para operar en un amplio rango de velocidades y las hace ideales para aplicaciones de velocidad variable.

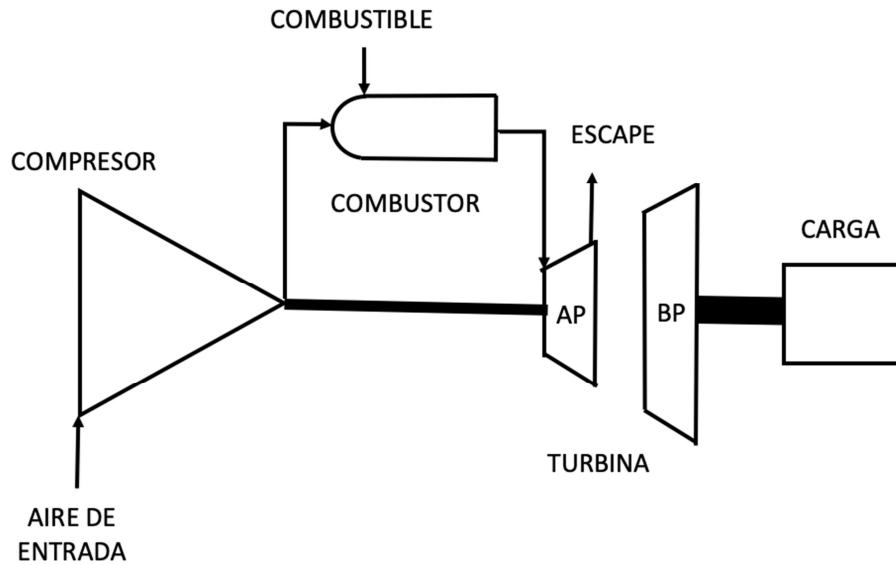


Figura 14-6 Ciclo simple, turbina de gas de eje doble

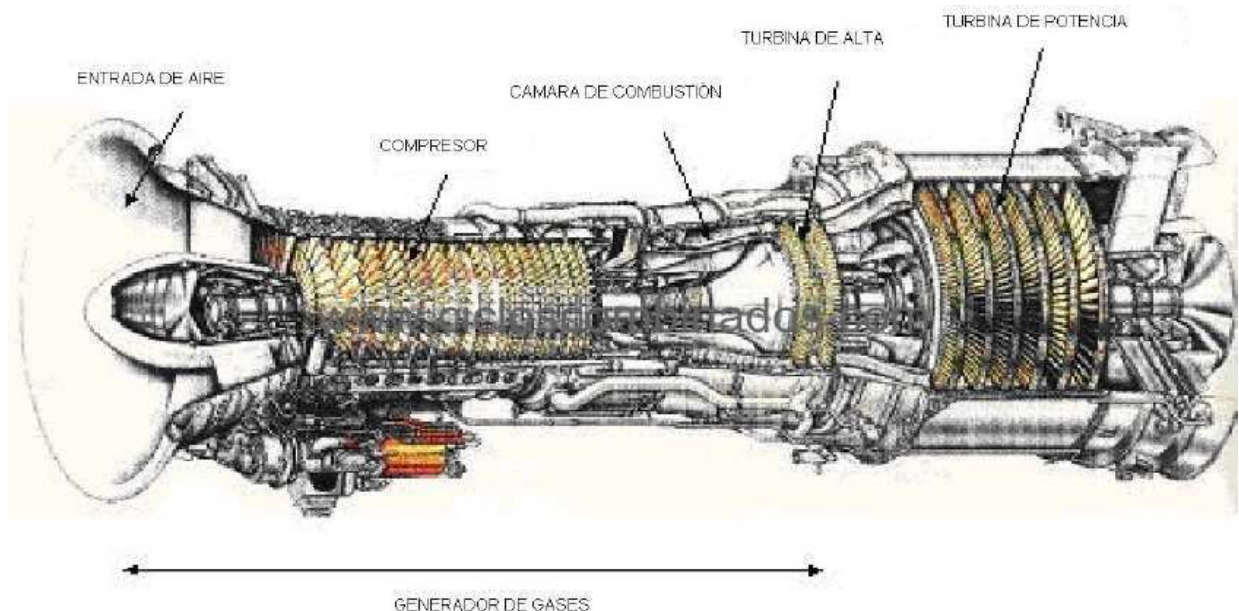


Figura14-7 Turbina Multieje.

14.4- Otra clasificación de las turbinas de gas, en función de su origen

14.4.1- Industriales: Son turbinas diseñadas desde su origen para uso industrial por lo que su peso y tamaño es mayor que las aeroderivadas al no estar limitadas por su lugar de utilización, por lo que al ser de gran tamaño, en general las Inspecciones/revisiones de mantenimiento, se llevan a cabo en la misma planta. Se ha buscado siempre grandes potencias para producción de energía eléctrica, éstas pueden llegar hasta unos 500 MW, también se ha buscado que estén operando el mayor tiempo posible de forma constante, ya que sus paradas son más largas que la de las aeroderivadas por lo que implica una merma en los ingresos al no tenerla funcionando. Su rendimiento eléctrico es algo menos importante que en las aeroderivadas, ya que puede aprovechar el calor de sus gases de escape para cogeneración.

Su velocidad de rotación es importante ya que al ser usadas para la producción de electricidad deben girar a 3000 – 3600 rpm para cumplir con 50-60 Hz de la red (se recuerda que en estos casos los alternadores son de un par de polos).



Figura14-8. Turbina de uso industrial para producir electricidad.

En una turbina de gas con una eficiencia del 33%, aproximadamente 2/3 del trabajo producido se usa comprimiendo el aire. El otro 1/3 está disponible para generar electricidad, impulsar un dispositivo mecánico, etc.

El rendimiento de una turbina de gas a ciclo simple ha ido mejorando hasta llegar en la actualidad a valores del orden del 33%.

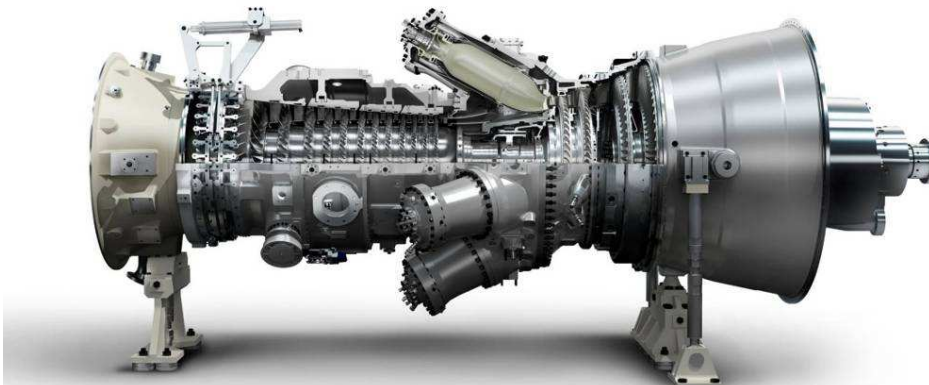


Figura 14-9 Imágenes de Turbinas de gas industriales SIEMENS SGT - 750

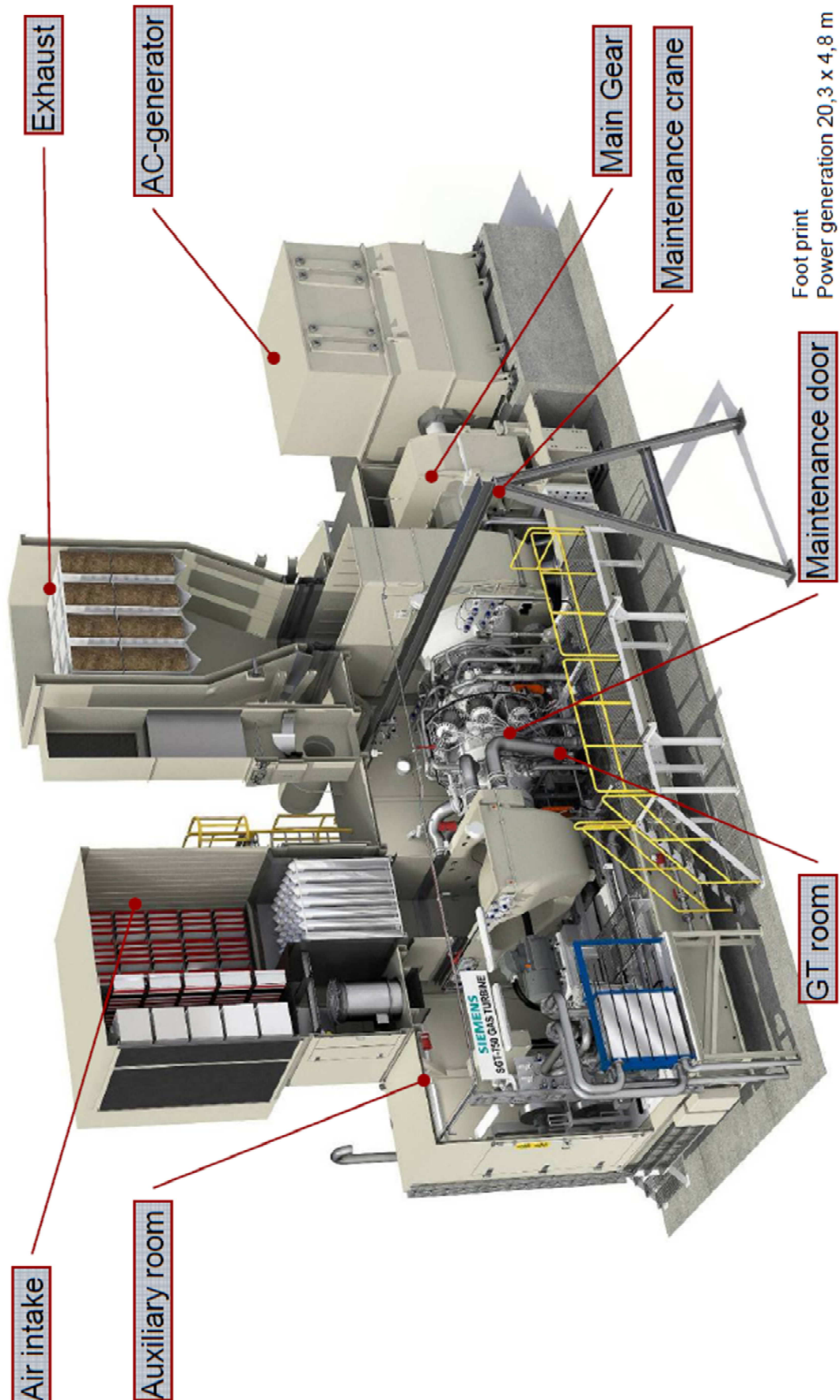


Figura 14-10 La imagen muestra una instalación básica de una turbina industrial para generación de energía eléctrica todo ensamblado en un skid.

14.4.2.-Aeroderivadas: Son aquellas que tienen su origen en turbinas diseñadas para propulsar aviones, son compactas, robustas, tienen una alta relación peso/potencia, son versátiles de operar, ya que al derivar de aviones estos no giran siempre a un ritmo constante y pueden necesitar subidas o bajadas rápidas de potencia, su arranque es más sencillo que las diseñadas para uso industrial puro (y pueden ser utilizadas en períodos cortos de tiempo). Sus potencias rondan los 50 MW. Todas estas características las hacen fáciles de mantener y sustituir en caso necesario.

En los últimos años se ha generalizado el uso de turbinas aeroderivadas, para la generación de energía eléctrica, tanto en sitios fijos como montadas sobre equipos móviles (por ejemplo pozos petroleros alejados del sistema eléctrico interconectado). Estas turbinas son más compactas que las turbinas convencionales y como se dijo tienen una alta relación peso/potencia.

Sin embargo estas máquinas introducen un nuevo factor de riesgo: Al tener menos peso que las turbinas convencionales son más eficientes, más simples de instalar, arrancan más fácilmente y tienen un buen rendimiento con cargas parciales. Sin embargo, debido a que tienen menos masa, también es más difícil de detectar las vibraciones ante fallas en el funcionamiento.

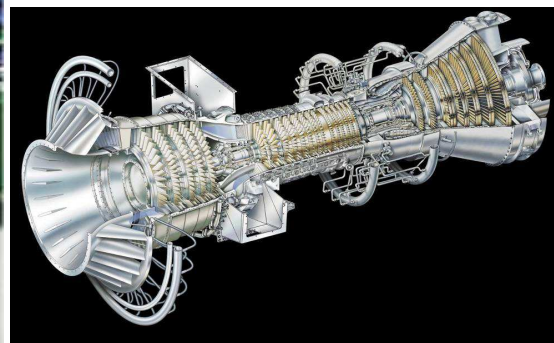


Figura 14-11: Las imágenes muestran una Turbina Aeroderivada en taller y otra de una GE LM6000

En general existe consenso que al ser menos robustas, las turbinas aeroderivadas son más susceptibles a tener problemas operativos, especialmente por variaciones en temperatura de la llama (frecuentemente como consecuencia de variaciones en calidad de combustible, que debe ser mejor controlado que en otro tipo de máquinas más robustas)

14.4.2.1.-Algunas turbinas aeroderivadas del mercado: A partir del año 2000 GE comenzó a desarrollar la LMS100. La primera turbina de este modelo fue comercializada y entró en operación en el 2006. La LMS100 es una de las turbinas de gas más eficientes que hay en el mercado. La misma alcanza una eficiencia del 46%, lo que implica aproximadamente un 10% más que la turbina más eficiente de GE hasta ese entonces (LM6000). Si se la utiliza en un ciclo combinado se puede alcanzar hasta un 54% de eficiencia. En Argentina se han instalado turbinas LMS 100 en plantas de Central Térmica Güemes (la primera de mundo en funcionar a 50 Hz), Solalban (Bahía Blanca- Pcia de Bs As - Argentina) y en Loma de la Lata (Neuquén - Argentina)

14.4.3.-Ventajas de las Turbinas de gas

- Muy buena relación potencia vs. peso y tamaño
- Bajo costo de instalación
- Rápida puesta en servicio
- Es una máquina rotante (no tiene movimientos complejos como son los movimientos roto alternativos de los motores de combustión interna)
- Al ser una máquina rotante el equilibrado de la misma es prácticamente perfecto y simple, a diferencia de máquinas con movimiento alternativos
- Menos piezas en movimiento (comparado con los motores de combustión interna)
- Menores pérdidas por rozamiento al tener menores piezas en movimiento
- Sistema de lubricación más simple por lo expresado anteriormente
- Bajas presiones de trabajo (es la máquina térmica que funciona a más baja presión)
- El proceso de combustión es continuo y se realiza a presión constante en la cámara de combustión (diferente a los motores de combustión interna)
- Pocos elementos componentes: compresor, cámara/s de combustión y turbina propiamente dicha
- No necesitan agua (diferente a las turbinas a vapor que requieren de un condensador)
- Permiten emplear diferentes tipos de combustibles como kerosene, gasoil, gas natural, carbón pulverizado, siempre que los gases de combustión no corroan los álabes o se depositen en ellos
- El par motor es uniforme y continuo

14.4.4.-Desventajas de las Turbinas de gas

Bajo rendimiento térmico (alto consumo específico de combustible) debido a:

1. Alta pérdida de calor al ambiente que se traduce por la alta temperatura de salida de los gases de escape por chimenea, entre 495°C a 560 °C
2. Gran parte de la potencia generada por la turbina es demandada por el compresor axial, en el orden de las $\frac{3}{4}$ partes, o sea un 75% de la potencia total que produce la turbina.

14.5- Parámetros característicos del Ciclo Brayton

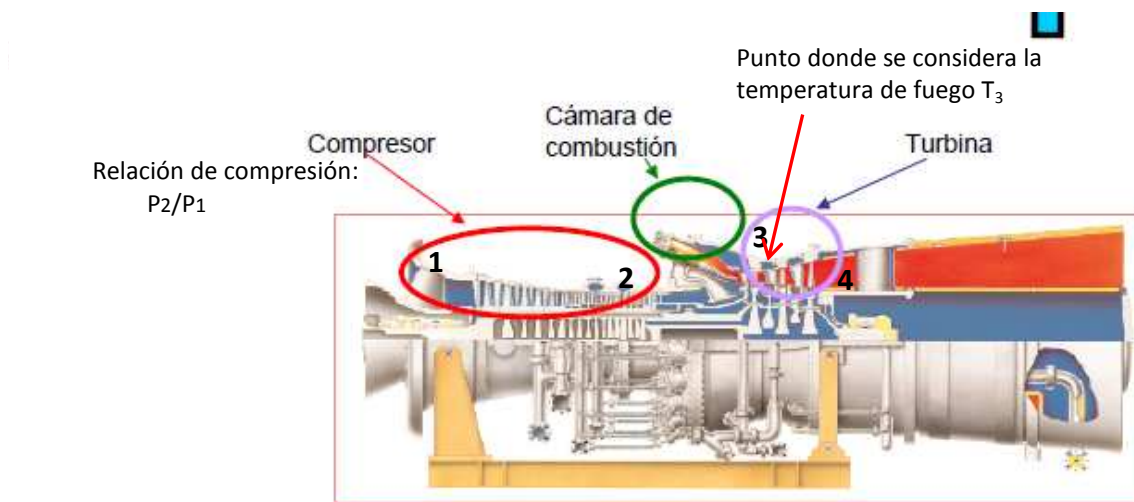


Figura 14-12 Corte de una TG indicando sus componentes principales y parámetros característicos

Todos los ciclos Brayton pueden caracterizarse por dos parámetros significativos; *la relación de compresión y la temperatura de fuego*.

***La relación de compresión** es la presión de descarga del compresor (punto 2) dividida por la presión en el punto 1.

$$r_c = \frac{P_2}{P_1}$$

***La temperatura de fuego** es la temperatura del plano de los bordes de fuga de la tobera ó la entrada al borde de ataque de los álabes de la primera etapa de la turbina (definición de General Electric). Que se condice con el segundo principio de la Termodinámica “cuanto más elevada la temperatura de la fuente caliente, más elevado será el rendimiento”

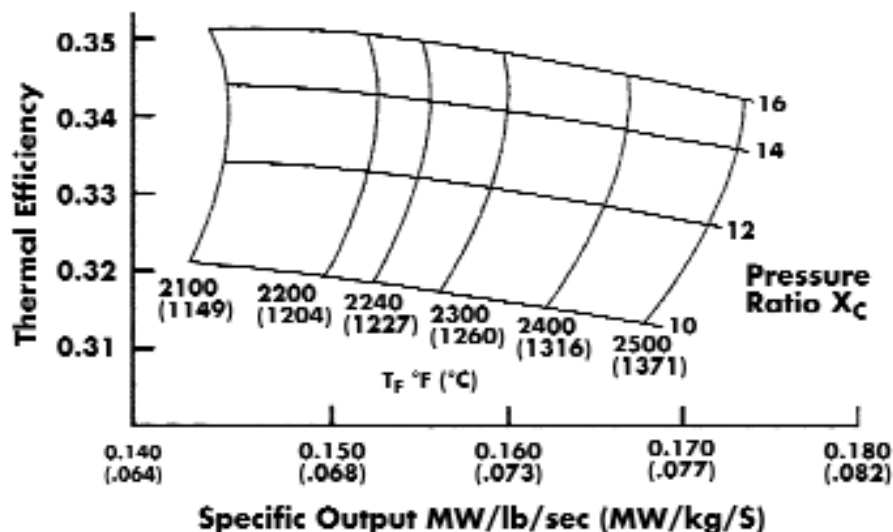


Figura 14-13: El gráfico adjunto muestra la evolución del rendimiento de una turbina de gas que funciona a ciclo simple en función de la potencia específica para distintos valores de relación de presiones y temperatura de fuego

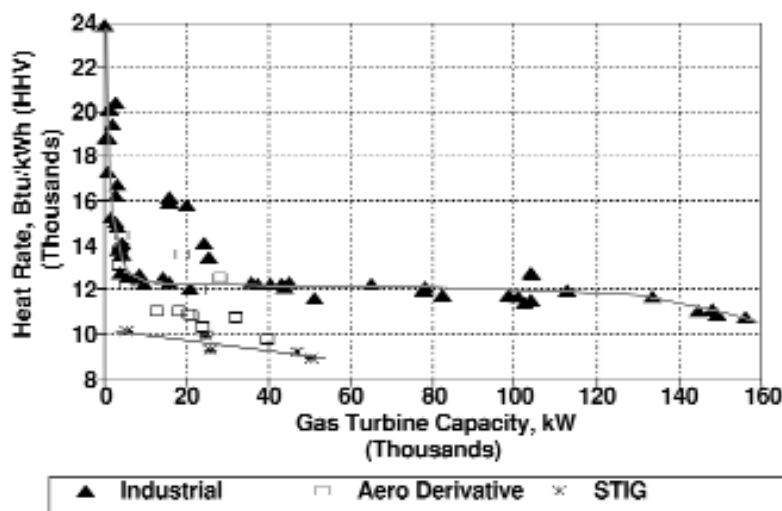


Figura 14-14: El gráfico adjunto muestra la evolución del consumo específico en función de la potencia, según el tipo de turbina de gas

Cuando los gases de escape de la TG no son enviados a la atmósfera y se conducen a una caldera de recuperación para generar vapor y aprovecharlo en un ciclo combinado, el rendimiento de la instalación aumenta enormemente tal como se observa en las figuras siguientes.

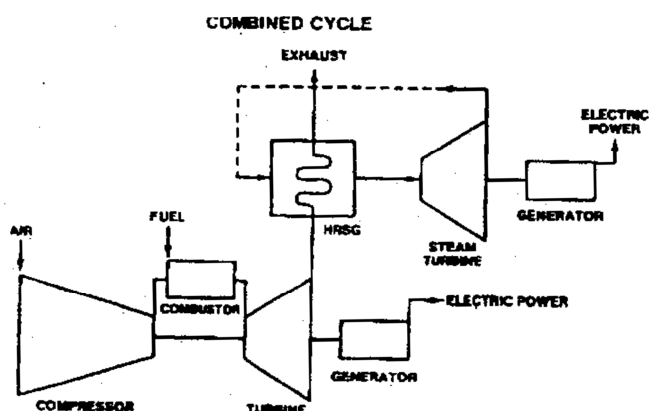


Figura 14-15: Disposición esquemática de un ciclo combinado (ciclo Brayton y ciclo de vapor)

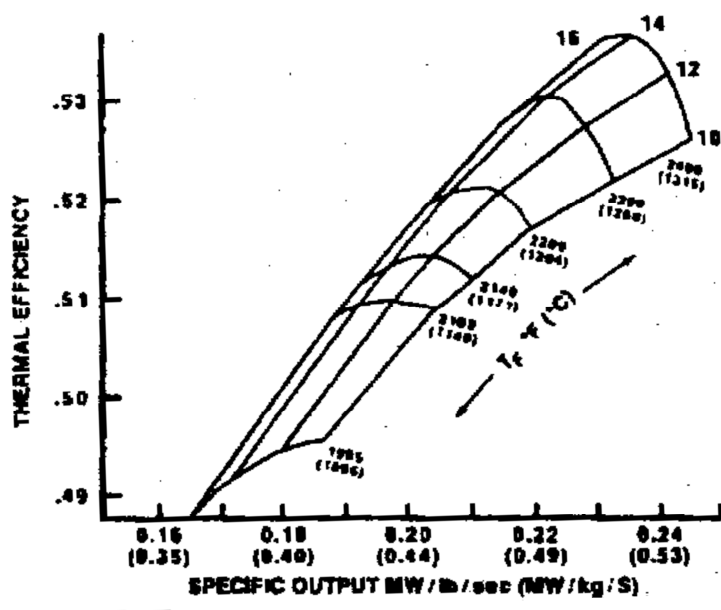


Figura 14-16: El gráfico muestra la mejora del rendimiento en un ciclo combinado en función de la potencia específica para distintos valores de relación de presiones y de temperatura de fuego.

14.6- Factores que afectan el rendimiento de una turbina de gas

La eficiencia y la potencia de una turbina de gas se ven muy influenciadas por las condiciones ambientales que afectarán el flujo másico de aire de entrada al compresor.

Las condiciones de referencia están dadas por las normas ISO y son:

- Temperatura: 15°C.
- Presión: 1,013 bar.
- Humedad relativa: 60%.

Cualquier otra condición debe ser corregida al estándar.

*Como las turbinas de gas consumen un volumen constante de aire para una velocidad dada (el compresor es volumétrico), la potencia de salida varía significativamente cuando varía la **temperatura ambiente**.

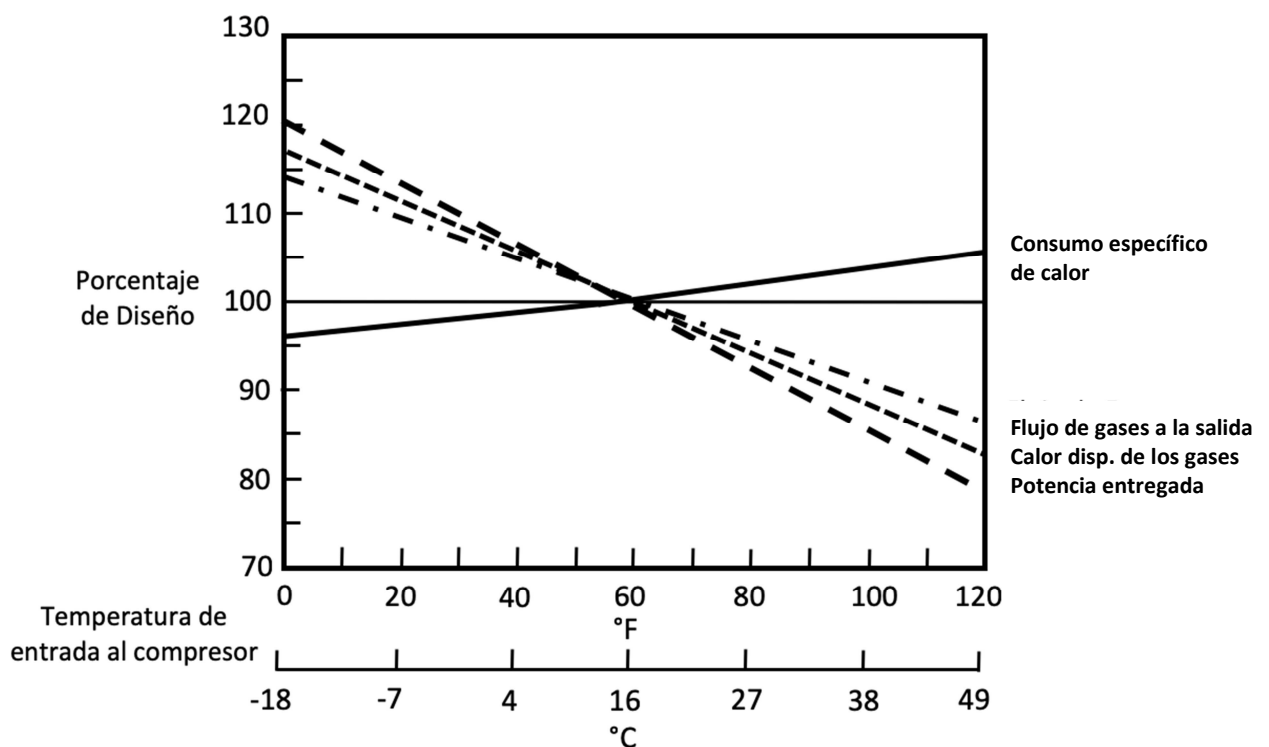


Figura 14-17: Efecto de la temperatura ambiente

Siendo la densidad del aire inversamente proporcional a la temperatura de bulbo seco del mismo, el flujo másico de aire disminuye cuando aumenta su temperatura.

Al descender la densidad, el compresor requiere más potencia, dejando menos disponible a la Turbina

En general la potencia disminuye 1% por cada °C de aumento de la temperatura.

Tal como se indica en el gráfico de la figura 14-17.

*La **presión atmosférica** y consecuentemente la **altitud respecto al nivel del mar** del lugar donde se instala la turbina, también tienen impacto negativo sobre la potencia ya que también afecta la densidad del aire, y la potencia disminuye un 10% por cada 1000 metros de altitud.

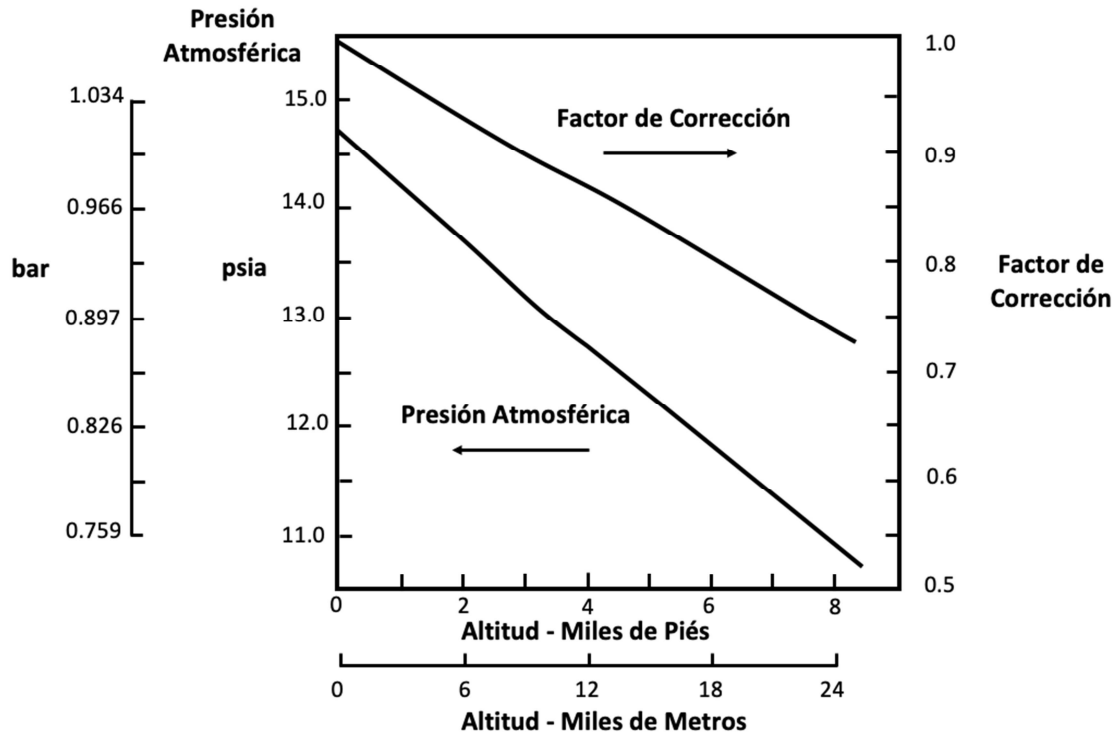


Figura 14-18 Curva de corrección del rendimiento por altitud

*La **humedad** también tiene efecto negativo porque aumenta las pérdidas en el compresor pero es poco significativa frente a las pérdidas por temperatura, por esa razón se suelen utilizar equipos para bajar la temperatura del aire, lo humidifican (sin llegar a la saturación) obteniendo mejoras en la potencia.

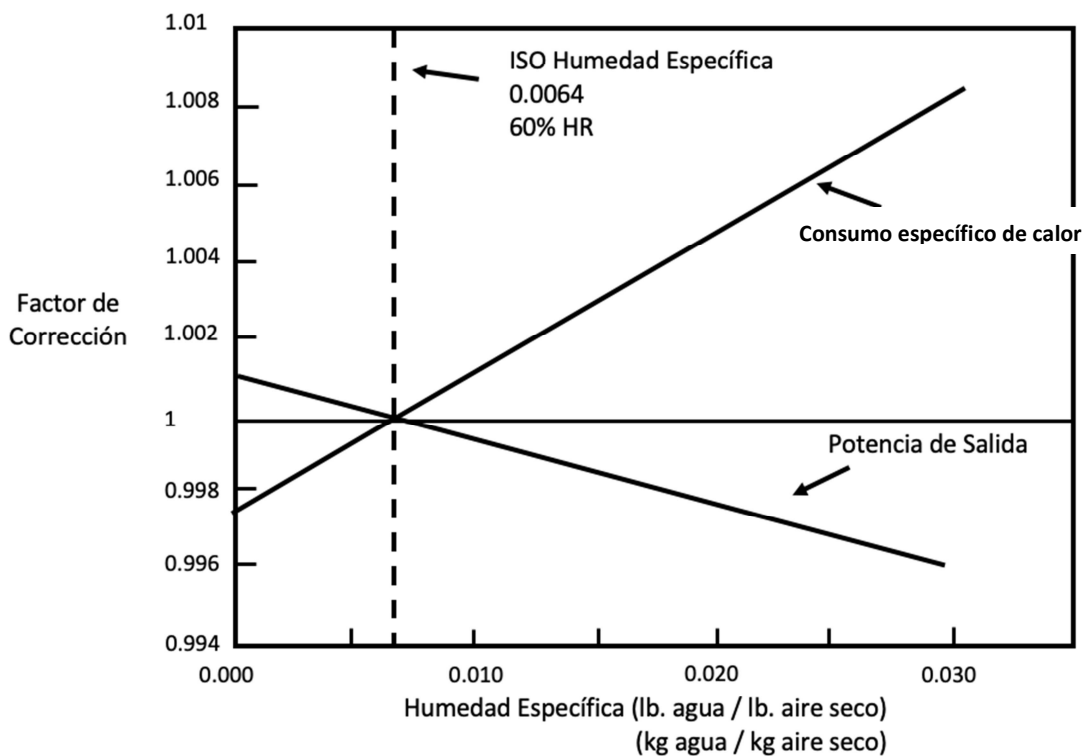


Figura 14-19 Gráfica de corrección del consumo específico y la potencia en función de la humedad

14.6.1- Dispositivos utilizados para mejorar las condiciones del aire de aspiración

Existen distintos dispositivos para enfriar el aire de entrada a la turbina, ellos son:

- Enfriador evaporativo.
- Pulverizador de agua (FOGGING).
- Sistema frigorífico (CHILLER).

Tanto el *enfriador evaporativo* como el *pulverizador de agua* funcionan humidificando el aire hasta valores próximos a la saturación (sin que se produzcan gotas que dañarían los álabes del compresor). *Son más efectivos cuanto menor sea la humedad relativa ambiente porque se puede adicionar una masa mayor de agua*. El aire cede calor al agua, bajando su temperatura.

El *tercero* es un *equipo frigorífico* que no aporta humedad, la humedad relativa aumenta por la bajada de temperatura, pero la humedad absoluta se mantiene constante.

El *enfriador evaporativo* puede funcionar con agua sin demasiado tratamiento, en cambio el *pulverizador de agua (fogging)* necesita agua de excelente calidad, ambos son de relativo bajo costo de instalación y mantenimiento con respecto al *sistema frigorífico (chiller)*, pero este último tiene mayor rendimiento y no ocasiona daños al compresor por fallas en el sistema de control como sí puede ocurrir en los dos primeros.

Los parámetros que se tienen en cuenta para seleccionar el tipo de sistema de enfriamiento más conveniente incluyen: el tipo de turbina, las condiciones climáticas, las horas de operación de la turbina, la relación entre flujo másico y potencia generada y el precio de la energía en el mercado.

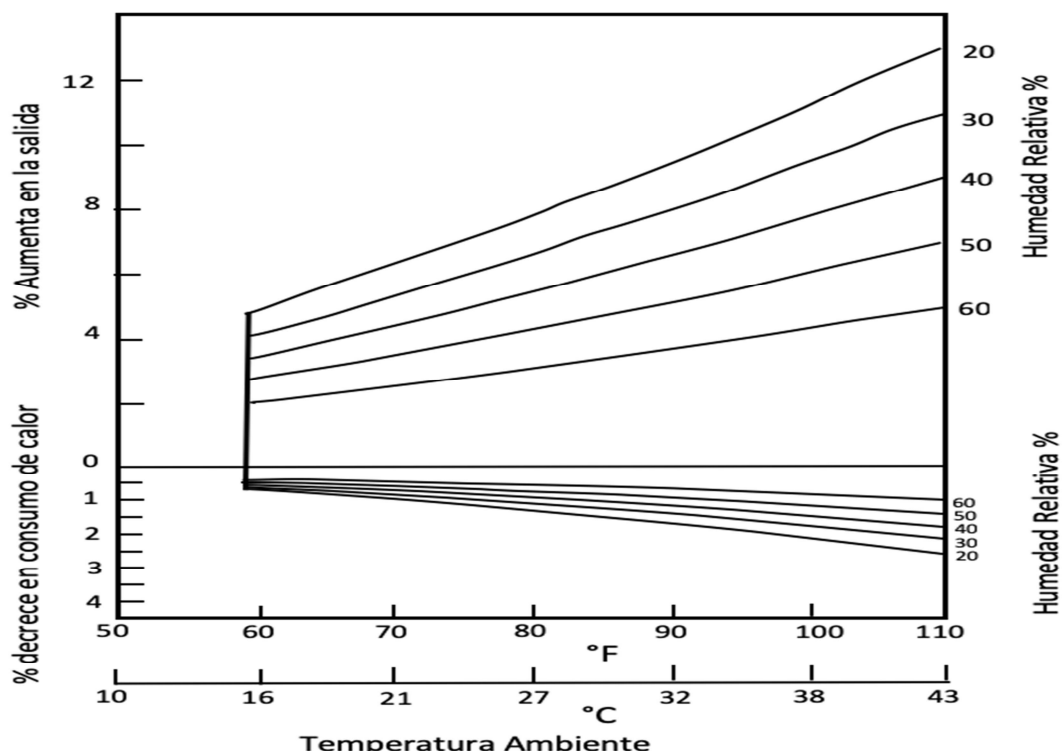


Figura 14-20 Efecto termodinámico del enfriador evaporativo y del sistema pulverizador de agua en el aire aspirado y en el consumo específico de calor

En el gráfico de la figura 14-20 puede observarse el incremento de la potencia y el descenso del consumo específico en función de la temperatura ambiente y la humidificación que se pueda lograr a través de los procesos evaporativo y fogging.

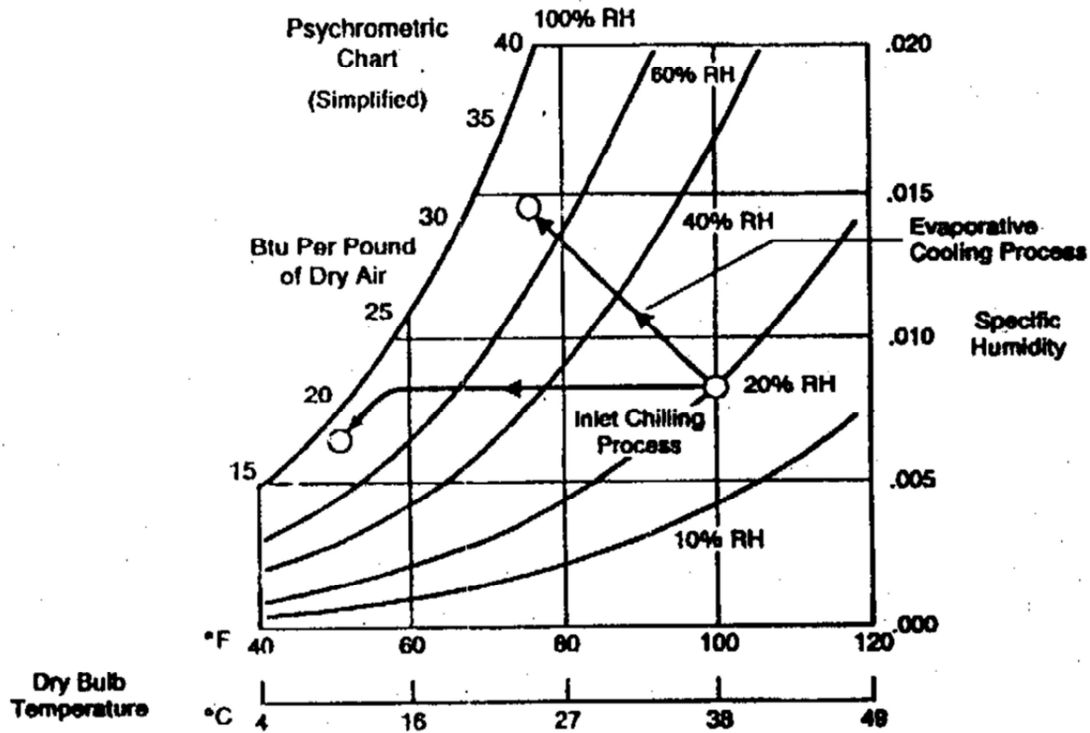


Figura 14-21 Diagrama psicrométrico donde se observa la evolución de los distintos procesos

En el diagrama psicrométrico de la figura 14-21 puede observarse la evolución termodinámica que se puede lograr modificando los parámetros del aire de aspiración para transformarlo en más “pesado” (aumento de la densidad) y por ende disminuyendo su volumen específico, con el fin de comprimir mayor gasto másico; a través de los distintos procesos mencionados, en función de la temperatura de bulbo seco y la humedad del mismo.

A continuación se describen a través de las figuras 14-22, 14-23 y 14-24, como se componen esquemáticamente los distintos sistemas mencionados:

14.6.1.1.- Sistema evaporativo:

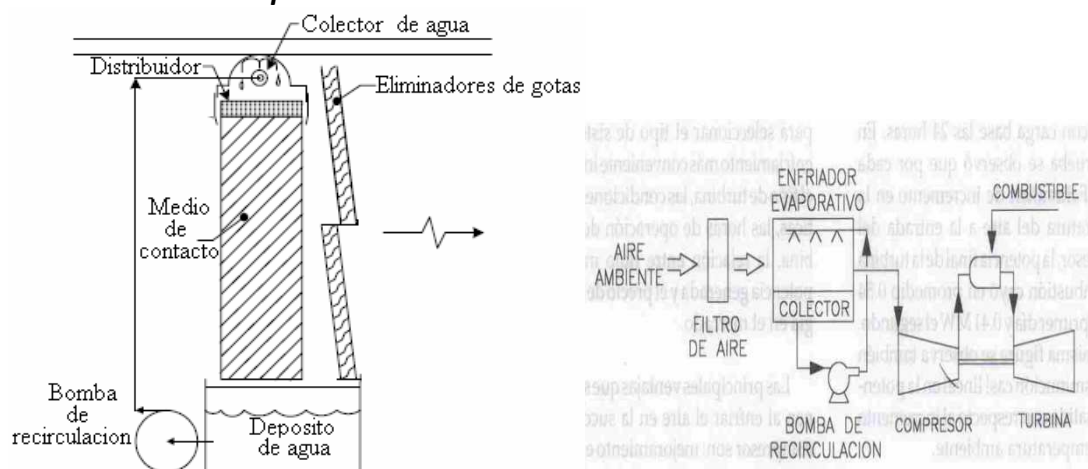


Figura 14-22 Equipos y disposición esquemática en el sistema evaporativo.

Este sistema reduce la temperatura de la corriente de aire a través de la evaporación del agua y es aplicable en lugares donde el aire es cálido, y es más efectivo en *ambientes secos*. El enfriamiento se logra haciendo pasar el aire a través de un filtro

por el cual se deja que escurra el agua. Debido a la baja humedad relativa del ambiente, parte del agua líquida se evapora. La energía del proceso de evaporación viene de la corriente de aire, por lo que éste se enfría. Un enfriador evaporativo incrementa la humedad relativa hasta valores de alrededor del 85%. La capacidad de enfriamiento de este sistema está limitada por la diferencia de temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo del ambiente. Sus ventajas son sus bajos costos iniciales y su facilidad de operación.

14.6.1.2.- Sistema pulverizador de agua (fogging- sistema de niebla)

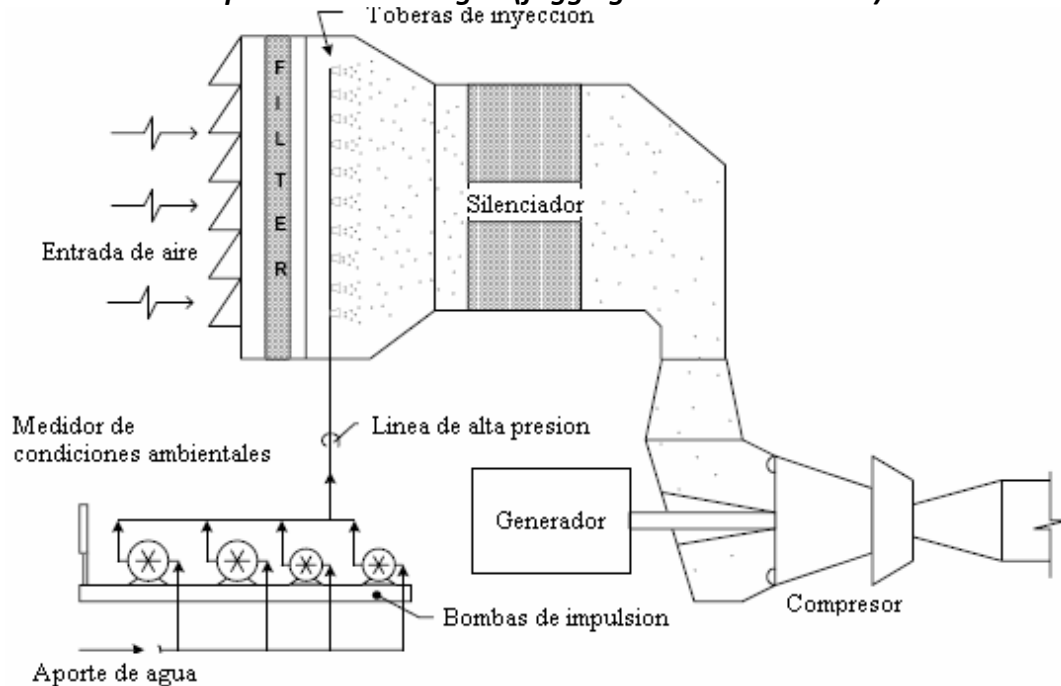


Figura 14-23 Equipos y disposición esquemática en el sistema pulverizador de agua (fogging)

Este sistema trabaja con el mismo principio del enfriador evaporativo, pero en lugar de un filtro introduce (en función de la temperatura y humedad relativa) micro gotas de agua atomizada para el intercambio de energía, y es posible alcanzar disminuciones en la temperatura del aire muy bajas (siempre por encima de cero $^{\circ}\text{C}$). Este sistema eleva la humedad relativa hasta el 100%. La figura 14-23, muestra un esquema de este sistema, señalando sus componentes. Sus costos de capital son comparativamente bajos y su operación no es compleja.



La foto de la figura muestra desde el interior de la casa de filtros, el efecto del sistema de niebla (fogging) en la corriente del aire de aspiración

14.6.1.3.- Sistema enfriamiento frigorífico (Chiller)

Este sistema es capaz de mantener una temperatura tan baja como se desee, sin importar las condiciones ambientales. Sus desventajas son: alto consumo energético de auxiliares, alta complejidad, alto costo inicial y grandes espacios para la ubicación del equipamiento. En algunos casos no es económicamente viable.

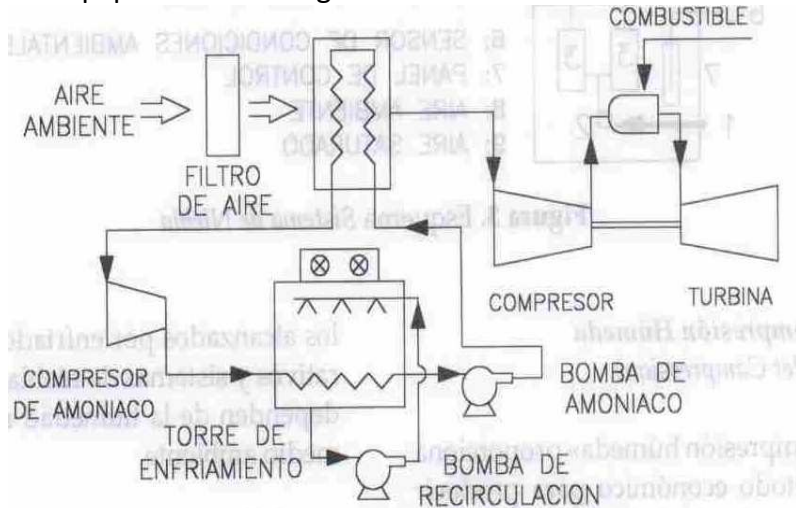


Figura 14-24: Disposición esquemática del sistema de enfriamiento frigorífico

14.7.- Criterios de diseño:

Las formas de funcionamiento (acción y reacción) no presentan ninguna ventaja que justifique la utilización exclusiva de una u otra. En las turbinas de acción, (en las que hay que limitar el número de escalonamientos con velocidad de flujo elevada), los rozamientos aumentan, y las temperaturas de las capas límite y de los álabes se elevan por encima de la temperatura media de los gases, lo que es un inconveniente para los álabes del primer escalonamiento, por lo que no se recomienda la rueda Curtis en las turbinas de gas.

En general (salvo excepciones) las turbinas de gas industriales son en gran parte turbinas de acción, los álabes móviles presentan un muy bajo grado de reacción que varía del pie al extremo del álabe (aproximadamente 5%).

Los principales criterios que conducen a esta opción son esencialmente:

1. Una turbina de acción necesita menos etapas que una de reacción para una potencia dada. Absorben mayor salto entálpico por etapa que las de reacción
2. La turbina de acción permite trabajar a una temperatura de entrada más elevada con la misma vida útil de los álabes. Este punto es de especial importancia ya que un aumento de la temperatura de entrada a la turbina de 50 °C permite ganar un 10% en la potencia liberada y mejorar en aproximadamente 1,5% el rendimiento en el ciclo abierto.

En contrapartida la alta temperatura obliga a utilizar superaleaciones en base a Níquel y métodos especiales de elaboración de álabes en razón de sus grandes dimensiones con respecto a las turbinas de reacción. También se usan recubrimientos cerámicos monocristalinos sobre combustores, toberas y álabes de las primeras etapas, para evitar problemas de bordes de granos, que por las condiciones de operación generan problemas de creep, fatiga, stress, etc.

14.8.- Partes constitutivas de la turbina de gas

14.8.1.- Álabes

Los álabes de las turbinas de gas deben tener un diseño tal que soporten una elevada tensión térmica. Por este motivo se fabrican de tal manera que poseen canales internos de refrigeración. Existen dos tipos de refrigeración interna: convección ó por capas.

En el primer caso (convección) el calor es transferido desde la superficie del álabes al aire refrigerante mediante métodos convectivos. (generadores de turbulencia longitudinales y transversales) o por el paso de aire por las superficies interna a través de orificios existentes en los álabes.

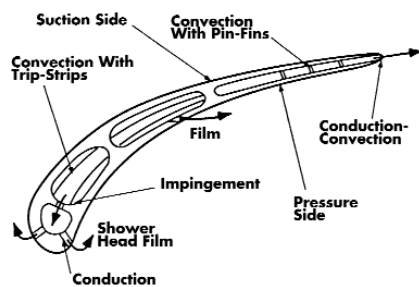


Figura 14.25: Corte transversal de un álabes de primera etapa, refrigerado

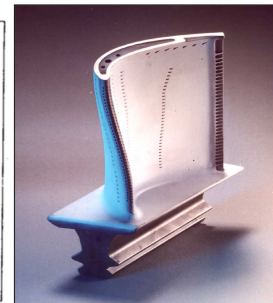
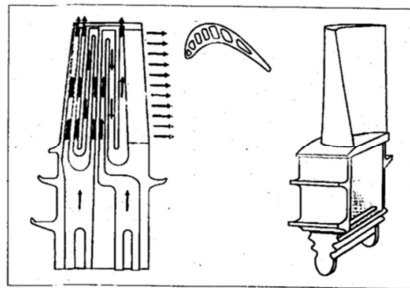


Figura 14.26.- corte longitudinal y vista general de un álabes de primera etapa de una turbina de GE

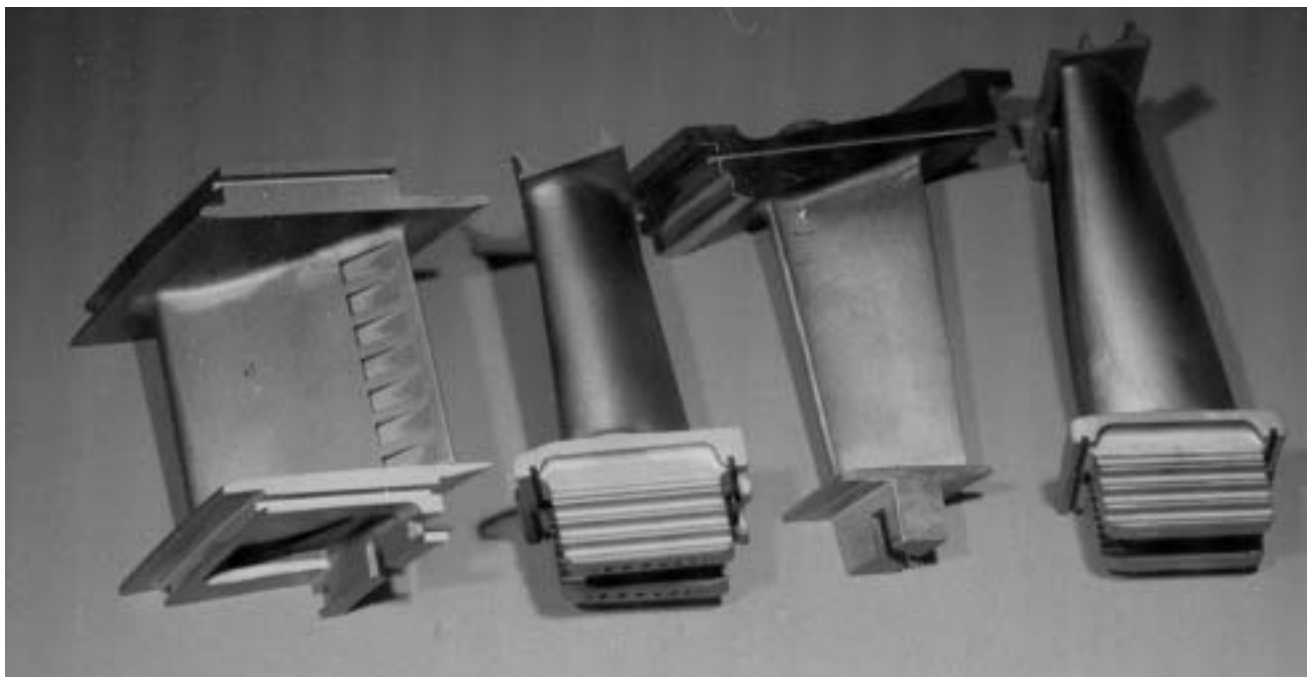


Figura 14.27.- Configuración de distintos tipos de álabes y toberas mostrando sus distintos tipos de encastres y sellos en la parte superior de los mismos

En el segundo caso (por capas), el aire comprimido a alta presión atraviesa orificios confeccionados en la superficie del álabe, direccionando el flujo de aire hacia la superficie externa del álabe. El aire luego se mezcla con los gases de escape

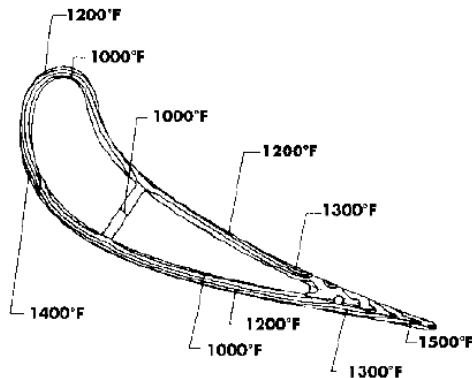
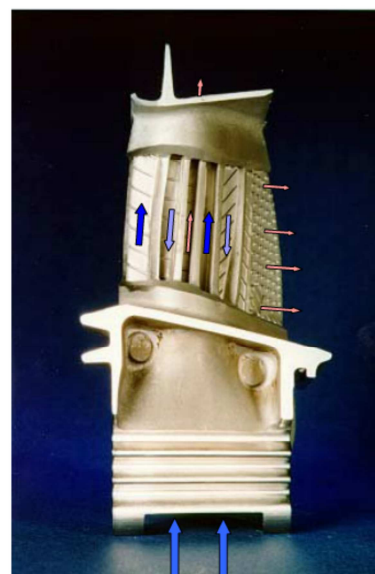
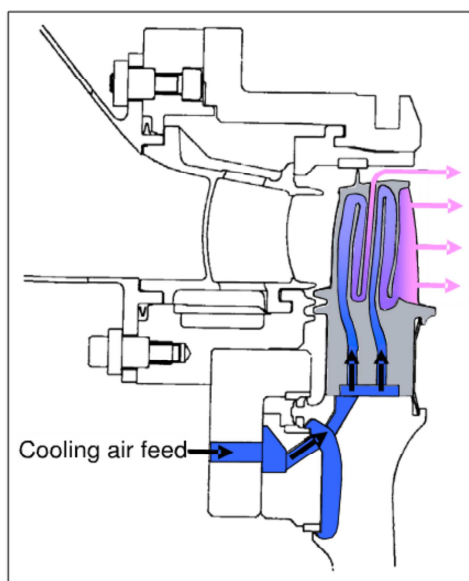


Figura 14.28.- Corte transversal de un álabe de primera etapa refrigerado por capas



Bottom Feed

Figura 14.29.- la imagen muestra la circulación del aire de refrigeración proveniente del compresor e ingresando por el pie del álabe y que luego se mezclará con los gases de combustión

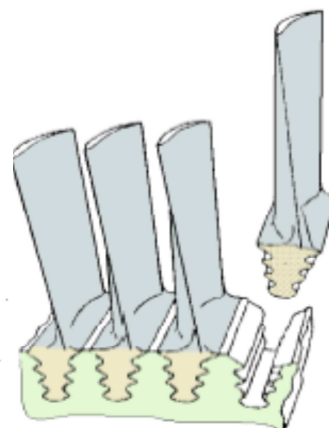
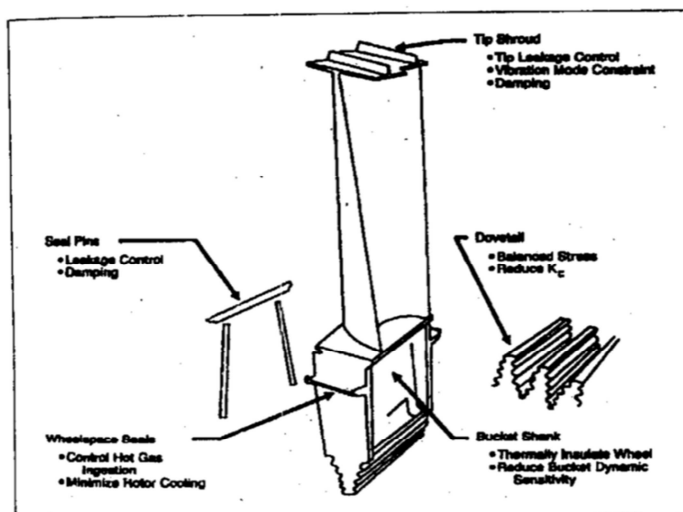


Figura 14-30 muestra un álabe 2° etapa turbina de GE, indicando su bandaje superior y los tipos de pie de encastre posibles

14.8.2.- Toberas

Las toberas conjuntamente con la primera fila de álabes son los elementos más sometidos a altas temperaturas y por ende a tensiones térmicas. Como se dijo estas piezas son construidas de superaleaciones y revestidas con material cerámico monocristalino. Para garantizar su refrigeración, cuentan con canales internos por donde circula aire a presión. En todos los casos las toberas tienen forma convergente incompleta, ya que la caída de presión no es tan importante como en las de vapor.

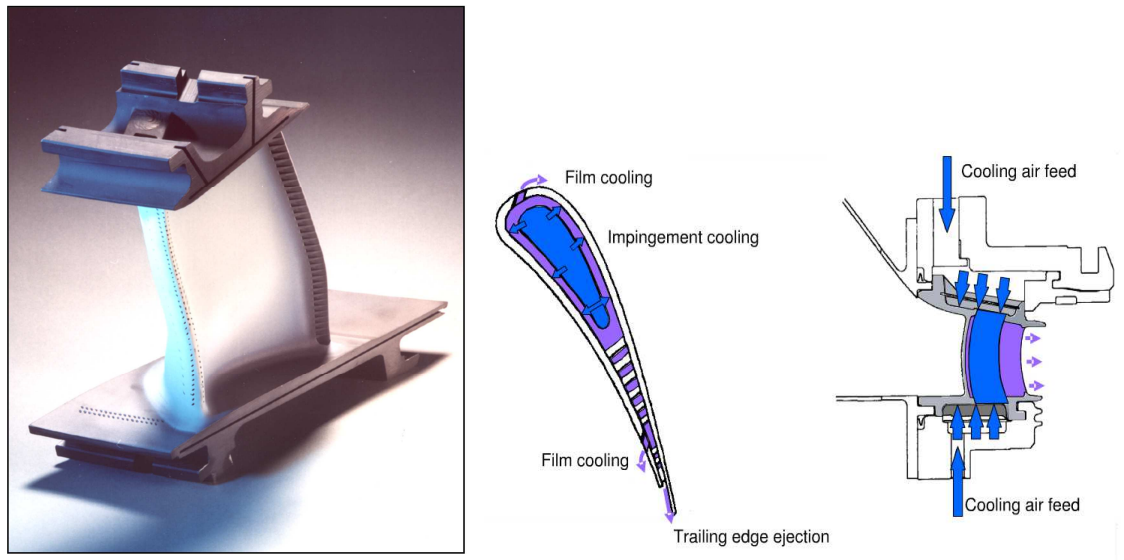


Figura 14-31.- Alabe estacionario o tobera mostrando el recubrimiento cerámico, su pie y encastre superior y los agujeros de salida de aire de refrigeración. Al lado un corte transversal del álabe mostrando los canales de refrigeración.

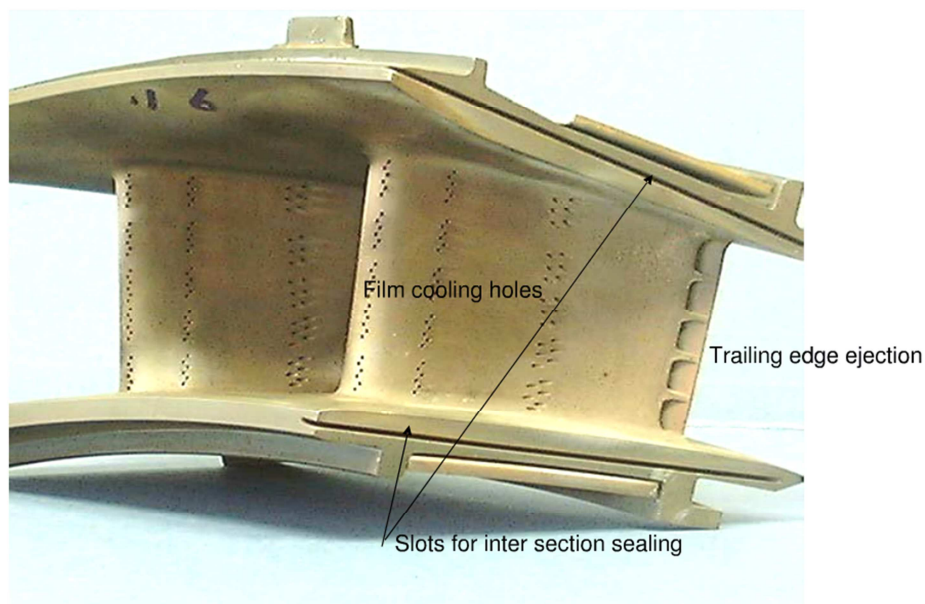


Figura 14.32. Conjunto de álabes que conforman la tobera

14.8.3.- Cámaras de Combustión

El calor se introduce en las turbinas de gas a través de la cámara de combustión. Esta cámara recibe el aire comprimido proveniente del compresor y lo envía a una elevada temperatura hacia la turbina donde se expanden, idealmente sin pérdida de presión. De esta forma, la cámara de combustión es un calentador de aire donde el combustible, mezclada con mucha mayor cantidad de aire que lo que correspondería a una mezcla estequiométrica aire-gas. Existen varios tipos de cámaras de combustión, pero en general pueden agruparse en tres categorías: las tipo silo, las anulares, y las tuboanulares.

En general, las turbinas de origen inglés ó americano tienen cámaras de combustión individuales. En las de origen alemán se utilizó en el pasado cámaras tipo "silo" y en la actualidad cámaras anulares.

14.8.3.1.- Cámaras de combustión tipo Silo: Este tipo de turbinas tienen la cámara de combustión fuera del eje que une la turbina y el compresor, puesto en la parte superior, los inyectores se instalan atravesando el techo superior de la cámara, y los gases de escape llegan a la turbina de expansión por una abertura inferior conectada a ésta, son turbinas que por ahora se utilizan para combustibles experimentales como el hidrogeno.

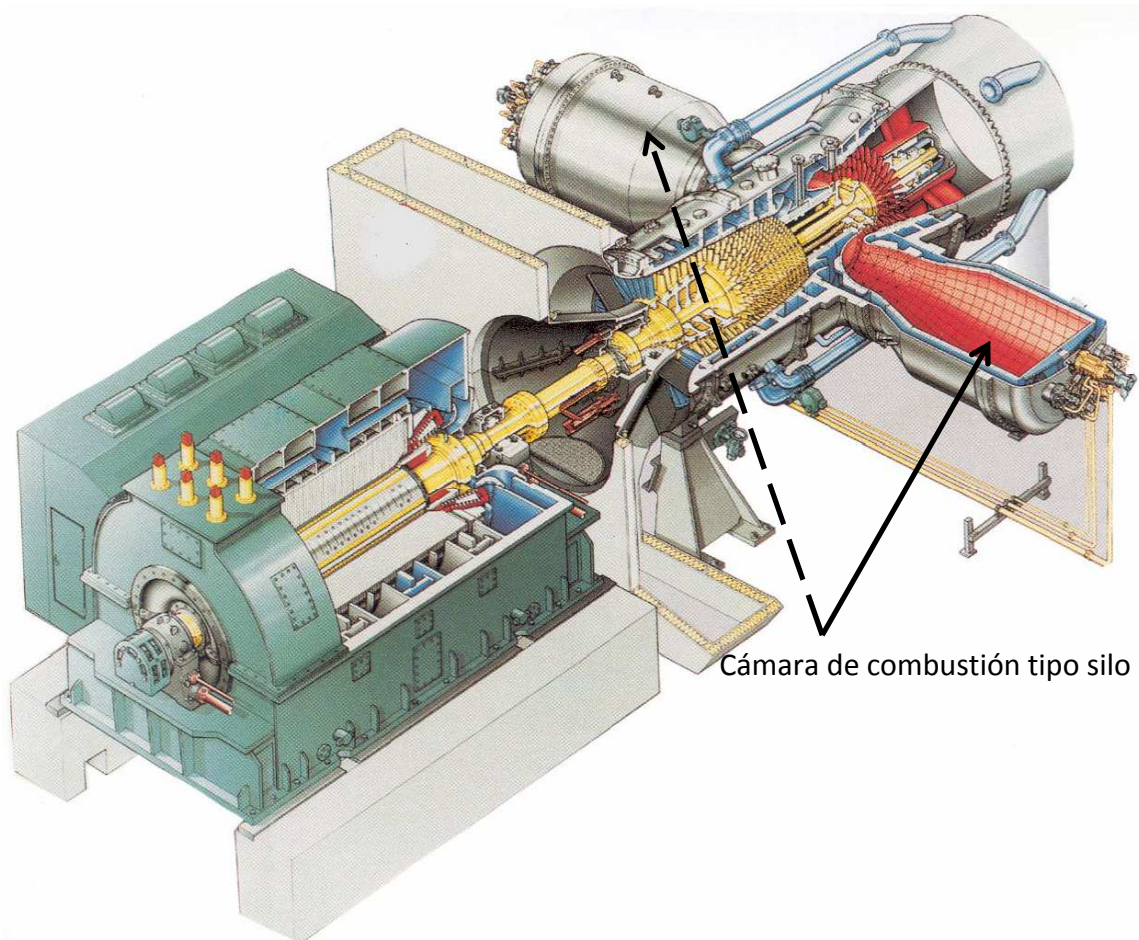


Figura 14.33.- Cámara de combustión tipo silo en una turbina Siemens 94. 3 instalada en Central Costanera (Argentina)

14.8.3.2.- Cámaras de combustión Anulares: En este tipo de cámara de combustión, la cámara forma un anillo continuo alrededor del eje entre el compresor y la turbina, los quemadores los tiene dispuestos a lo largo de todo el anillo y su número puede variar entre 12 y 25; la mezcla combustible/comburente y la distribución de temperaturas es menos uniforme que en las tuboanulares, aunque también son menores las pérdidas de carga y tiene una buena refrigeración la cámara de combustión. Las turbinas con este diseño suelen ser aeroderivadas, principalmente utilizadas por los fabricantes Alstom y Siemens.

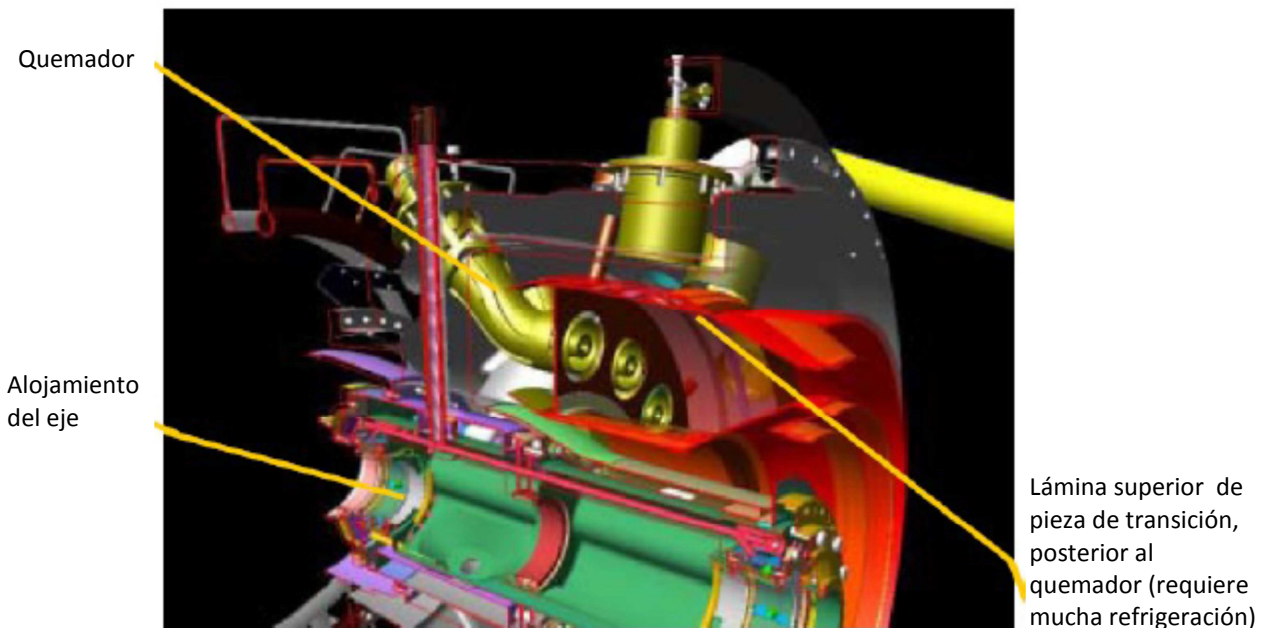


Figura 14.34.- Cámaras de combustión Anular.

14.8.3.3.- Cámaras de combustión Tuboanulares: Este tipo de cámaras de combustión está formada por una serie de cilindros puestos alrededor del eje, cada uno con su quemador y sistema de encendido; el flujo de gases en estos equipos es más estable que en las anulares debido a que cada zona del anillo tiene su propia tobera y en consecuencia una primera zona independiente de las demás. Como desventaja, en caso de que uno no encienda puede provocar grandes diferencias de temperatura con los inconvenientes que esta anomalía acarrea. Son más pesadas al tener varias cámaras de combustión, pero tienen una mayor resistencia estructural. Sus fabricantes son General Electric y Mitshubishi.

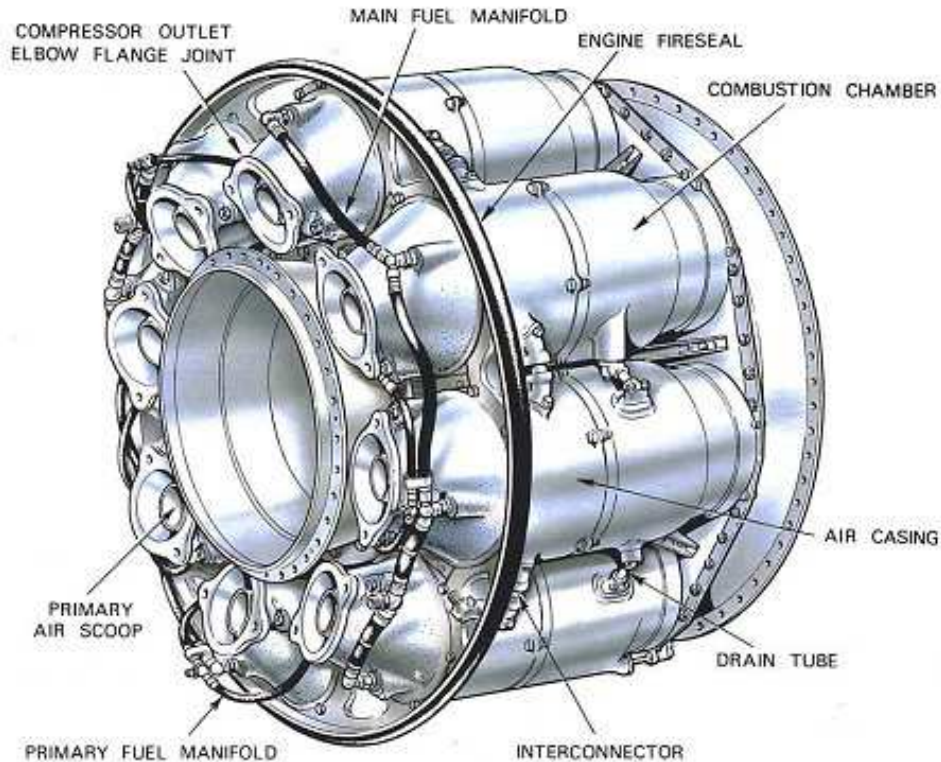


Figura 14.35.- Cámara de combustión Tuboanular

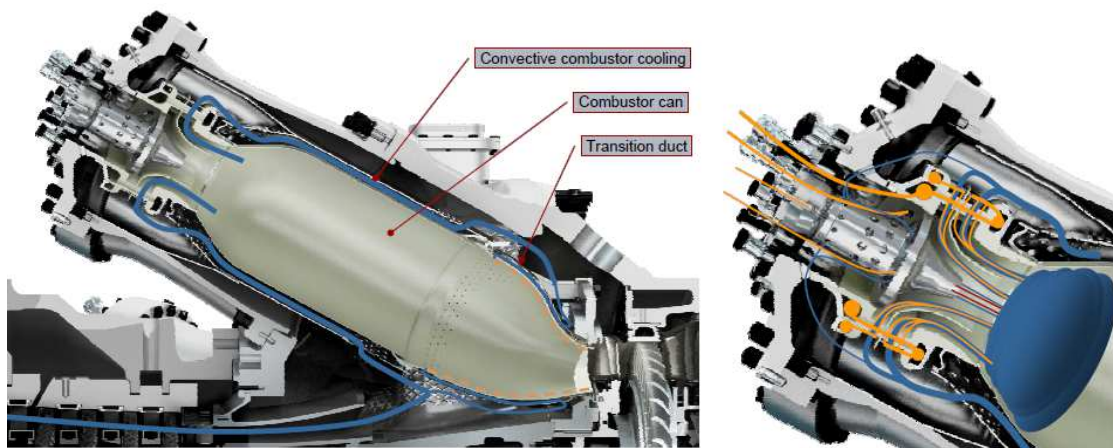


Figura 14.36 Detalle de quemador y pieza de transición de una cámara de combustión tuboanular



Álabes de 3° y 4° etapa, de la turbina. Se encuentran menos exigidos a tensiones térmicas

Álabes de 1° y 2° etapa, contruidos con superaleaciones en base a Niquel, refrigerados por aire y revestidos con material cerámico monocristalino

Cajas de toberas fijadas a la carcasa, contruida con superaleaciones en base a Niquel, refrigeradas por aire y revestidas con material cerámico monocristalino

Pieza/zona de transición entre quemador y toberas completamente revestida con ladrillos cerámicos



Proceso de montaje de los ladrillos cerámicos en la pieza de transición de una turbina GE 9F 05. La temperatura de los gases en esta zona puede superar los 1500°C

Figura 14.37 Pieza de transición y partes de una turbina GE 9F 05

Las imágenes de la figura 14.38 muestran una **turbina Siemens de última generación** (clase H) SGT - 8000H cuyas partes calientes *son refrigeradas a vapor* y combinando todos los últimos avances tecnológicos cuenta con cámara de combustión tubo anular.

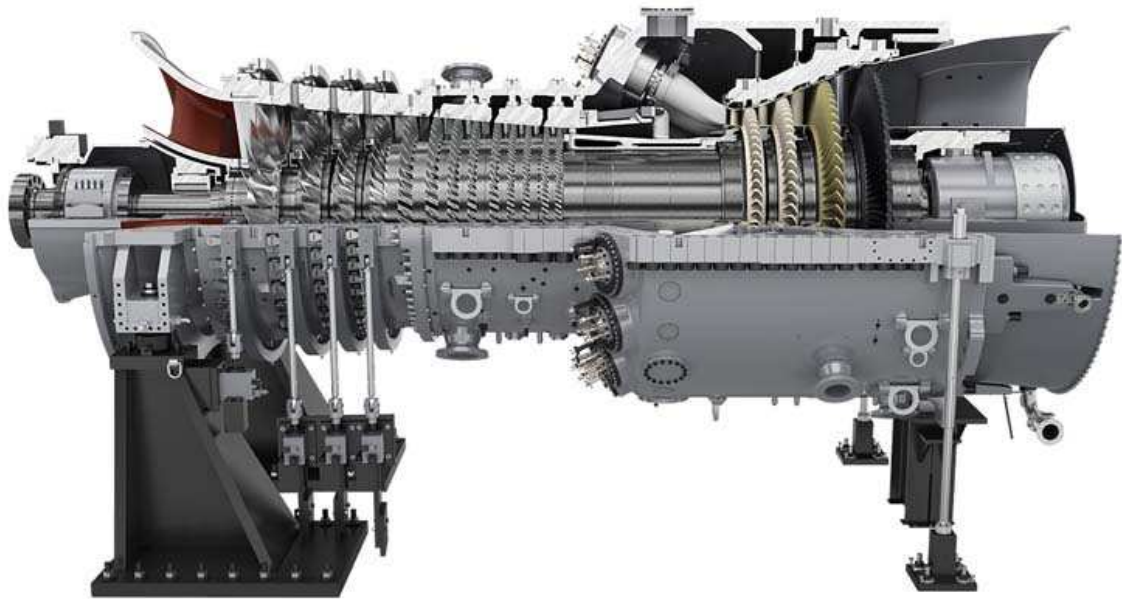


Figura 14.38a.- Corte de una Turbina de gas Siemens SGT5 - 8000H



Figura 14.38b.- Rotor de la Turbina de gas Siemens SGT - 8000H

14.8.4.- Quemadores

El conjunto de quemadores y cámaras se diseña para que tengan baja emisión de óxidos de nitrógeno (NO_x) que se forma con altas temperaturas de llama y que al combinarse con la humedad de la combustión o la atmosférica forma ácido nítrico dando lugar a lluvia ácida.

Hay dos diseños principales de combustores que reducen la temperatura de llama y por lo tanto la formación de NO_x .

- Método seco: aumenta la premezcla de aire-combustible.
- Método húmedo: adiciona agua o vapor.

14.8.4.1.- Método seco:

Para el diseño de las cámaras de combustión secas bajas en NO_x ("Dry Low NO_x Combustors" o "DLN") hay dos objetivos que se deben tener en cuenta. El primer requisito es conseguir bajos niveles de emisiones a carga base para combustibles líquidos y gaseosos, así como controlar la variación del nivel de emisiones para un amplio rango de funcionamiento de la turbina. El otro requisito es alcanzar una combustión estable para cualquier condición de funcionamiento, una buena respuesta del sistema para rápidos cambios de carga, niveles aceptables de ruido y, si fuera necesario, la capacidad de cambiar de un combustible gaseoso a líquido y viceversa. Esto se consigue por medio de las siguientes modificaciones:

**Combustión pobre:* una relación de equivalencia igual uno indica una relación estequiométrica combustible-aire. Relaciones de equivalencia por debajo de uno indican condiciones de poco combustible en la combustión. Con combustión pobre, el exceso adicional de aire enfría la llama, lo cual reduce la temperatura de llama pico y reduce la tasa de formación térmica de NO_x .

**Reducción del tiempo de combustión:* en todos los diseños de cámaras de combustión de turbina de gas, los gases de combustión a alta temperatura son diluidos con aire a una temperatura aceptable antes de entrar en la turbina. Con la reducción del tiempo de combustión, la dilución de aire es más rápida que con las cámaras de combustión estándares. Debido a que los gases de combustión están a una temperatura elevada por un período de tiempo más corto, la formación térmica de NO_x decrece.

**Cámaras de combustión de premezcla pobre:* en un diseño de un quemador de premezclado pobre, el aire y el combustible son premezclados con una relación de equivalencia muy pobre, antes de ser introducidos en la zona de combustión. El exceso de aire en mezclas pobres logra temperaturas de combustión más bajas, lo cual reduce significativamente la tasa de formación de NO_x . La combustión premezclada pobre no es tan efectiva para reducir los niveles de NO_x si se queman combustibles con alto nitrógeno.

**Cámara de combustión de dos etapas:* Estas queman mezclas ricas en la zona primaria y pobres en la zona secundaria. La combustión incompleta en condiciones de mezcla rica en la zona primaria produce una atmósfera con una alta concentración de CO e hidrógeno (H_2). El CO y H_2 reemplaza algo del oxígeno para la formación de NO_x y también actúa como un agente reductor para los NO_x formados en la zona primaria. Así, el nitrógeno del combustible es liberado con una mínima conversión a NO_x .

A continuación, se van a explicar algunos diseños de varios fabricantes en su esfuerzo por lograr bajas emisiones en el proceso de combustión sin tener que recurrir a la inyección de agua o vapor.

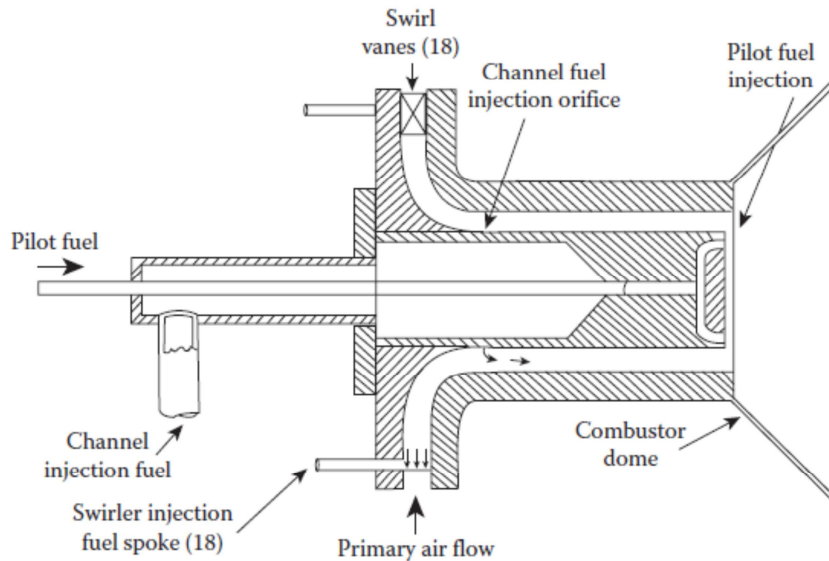


Figura 14.39 Quemador solar low NOx para gas natural

Se utiliza un torbellinador de 18 paletas para darle un alto grado de rotación al aire primario, el cuál sirve para homogeneizar la mezcla e inducir un flujo recirculatorio en la zona primaria. El montaje del inyector de combustible o torbellinador de aire permite tres tipos diferentes de inyección de combustible como se muestra en la. Es posible conseguir una mezcla mejor inyectando combustible gaseoso a través de los 18 conductos, cada uno de los cuales está situado entre un par de paletas torbellinadoras y constan de seis agujeros de 0,89 mm de diámetro. Las pruebas realizadas con este tipo de inyectores muestran que esta tecnología es capaz de conseguir emisiones de NOx por debajo de 10 ppmv a presiones superiores a 1,1 MPa, junto con bajos niveles de CO e hidrocarburos no quemados.

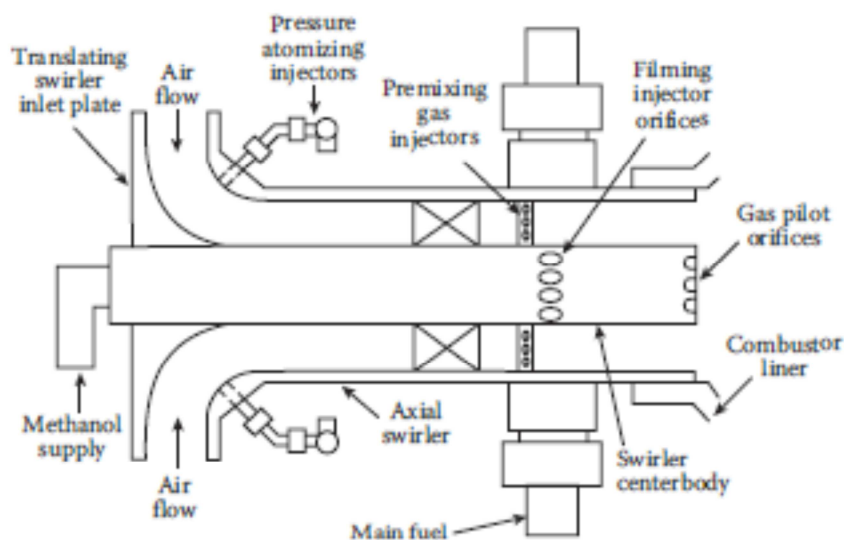


Figura 14.40 Quemador solar low NOx para combustible líquido

14.8.4.2.1- Método húmedo ~ Quemador híbrido de Siemens

Este quemador fue originalmente diseñado para trabajar con llamas de premezcla o de difusión. Tiene dos conductos de aire separados, uno interno ("axial swirler") que actúa con un torbellinador axial a la salida y otro concéntrico denominado

torbellinador diagonal (“diagonal swirler”) debido a su inclinación con respecto al axial. El tubo interno, lleva alrededor del 10% del aire total, alberga el difusor del gas (“gas-diffusion”) y los quemadores piloto. Durante el arranque y la operación a carga baja, todo el combustible es confinado en este conducto. A medida que aumenta la carga, se alcanza una relación combustible/aire tal que los quemadores pasan de modo difusión a premezcla. Posteriormente, el gas se inyecta en el conducto externo de aire a través de pequeños tubos de premezcla cada uno de los cuales contiene diez agujeros. Esta disposición garantiza una alta uniformidad radial y circunferencial de la mezcla de aire y combustible que entra en la zona de combustión de premezcla. Por medio de quemador piloto situado en el conducto interno se garantiza una buena estabilidad de la combustión.

En resumen, el sistema funciona como un quemador de difusión a cargas bajas de la turbina y como un quemador de premezcla a cargas más elevadas. Para combustibles líquidos, el quemador está equipado con un quemador central. Además, una tobera para la inyección de agua o vapor en la llama de difusión asegura que las emisiones de NOx puedan ser reducidas en todo el rango de funcionamiento de la turbina.

Este quemador ha sido designado como un sistema de bajas emisiones para turbinas de 150 MW y ha logrado un nivel de emisiones de NOx de 9 ppmv cuando se quema gas natural. Su flexibilidad ha quedado demostrada en la turbina THM 1304. Esta turbina de gas de 9 MW de doble eje cuenta con dos cámaras de combustión situadas en la parte superior de la carcasa de la turbina. Las emisiones de NOx son inferiores a 5 ppmv quemando gas natural al 75% y 100% de carga.

En las nuevas cámaras de combustión anulares híbridas de Siemens, el número de quemadores se mantiene en 24 para conseguir un patrón de temperaturas adecuado.

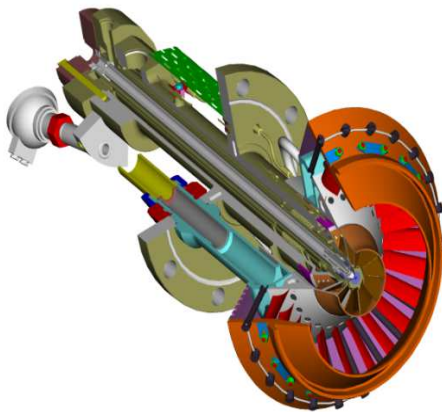
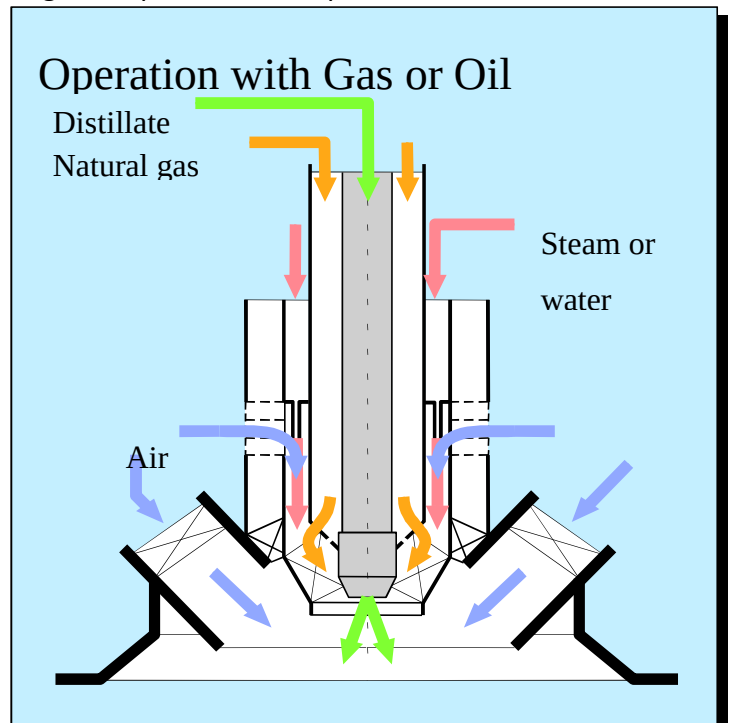


Figura 14.41.- Quemador híbrido de Siemens utilizado en cámaras de combustión anulares, bajo el sistema de régimen húmedo, de baja emisión de NOx (alimentado por agua o vapor) para quemar GN ó combustible líquido



14.8.4.2.2.- Método húmedo cámara de combustión DLN de General Electric

Esta cámara es un diseño en doble etapa para aplicaciones con gas natural en grandes turbinas de gas pero capaz de trabajar con combustibles líquidos diluidos para controlar el NOx. Este sistema consta de cuatro componentes principales (toberas de

aire primario, carcasa, venturi y cuerpo central) para proporcionar tres zonas de combustión:

1. Zona de combustión primaria que se extiende desde las seis toberas principales ubicadas en la cubierta del final del cuerpo central ("cap/centerbody").
2. Zona secundaria que abarca desde la salida del cuerpo central hasta los orificios de dilución.
3. Zona de dilución que se extiende desde dichos orificios hasta el final de la carcasa.

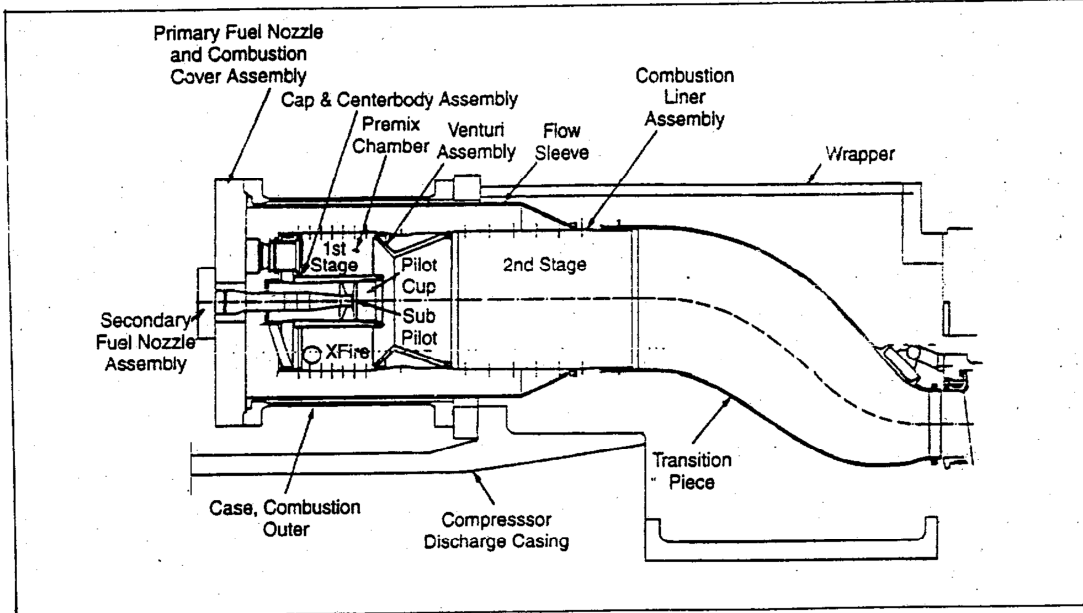


Figura 14.42 Cámara de combustión individual de GE para bajo NO_x

Esta cámara tiene cuatro modos diferentes de funcionamiento:

1. **Primario:** el apagado se consigue con un flujo de combustible a través de las toberas principales y el aire de combustión primario entra a través de los torbellinadores que rodean cada tobera. Este modo se emplea para acelerar, durante el encendido y cuando se opera al 40% de carga.
2. **Pobre-Pobre ("Lean-Lean"):** cuando aumenta la carga del motor (entre el 20 y 50%), el combustible es suministrado a la zona secundaria desde cuatro tubos radiales procedentes del cuerpo central. El combustible se mezcla con aire y después circula al final del cuerpo a través de un torbellinador para estabilizar la zona de combustión secundaria. De este modo, la zona primaria y secundaria trabajan con relaciones de equivalencia bajas.
3. **Secundario:** el combustible suministrado a la zona primaria disminuye a medida que aumenta el inyectado en la zona secundaria hasta que la llama se extingue en la zona primaria.
4. **Premezcla:** el combustible es reintroducido a través de las toberas primarias, y la zona de combustión primaria (ahora premezclada) se desplaza aguas abajo del venturi de la carcasa donde es encendida por la zona secundaria. El venturi consiste en una sección convergente-divergente que acelera el flujo de la primera etapa. Esto crea una zona de recirculación toroidal sobre la superficie cónica posterior para estabilizar la zona de combustión primaria en modo premezcla. Este modo da lugar a las emisiones más bajas y puede alcanzar niveles de NO_x y CO de 9 y 25 ppm respectivamente en cuando se trabaja con gas natural a carga base. Con combustibles líquidos se podrían

alcanzar niveles parecidos a las cámaras convencionales con carga por debajo del 20%. Con inyección de agua se alcanzan niveles de 42 ppmv de NOx y 20 ppmv de CO a carga base quemando derivados del petróleo.

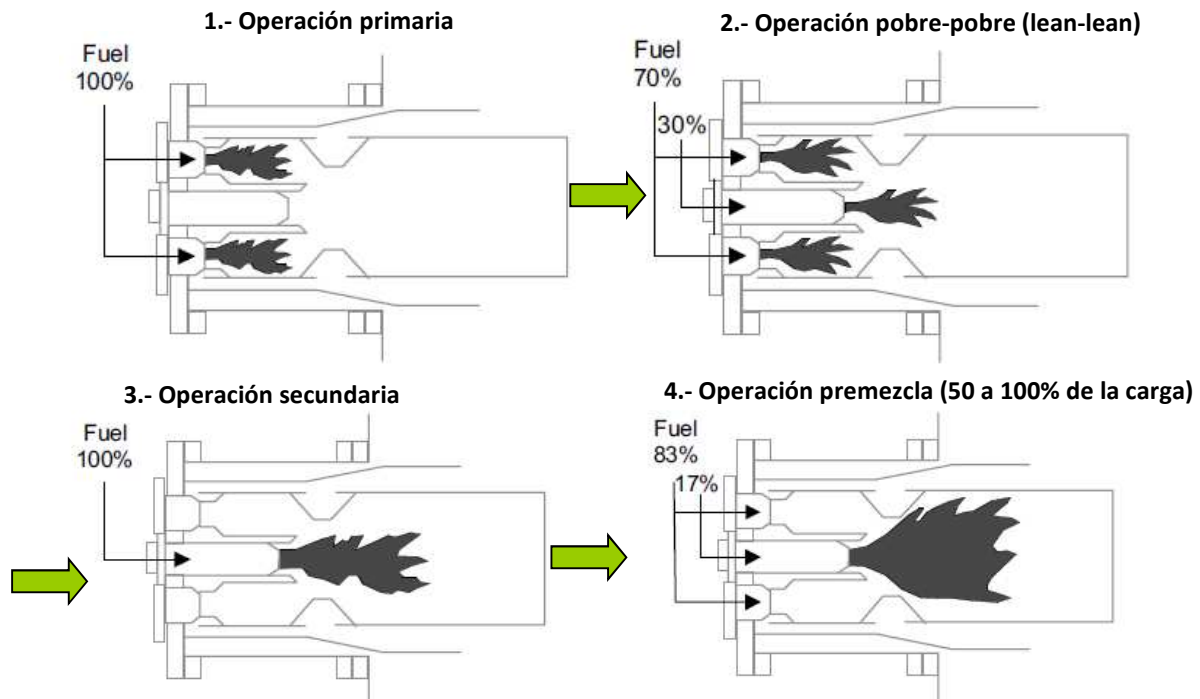


Figura 14.43.- Secuencias de funcionamiento de las cámaras de combustión GE para bajo NOx

14.9.-Turbinas de Combustión Secuencial

Con el desarrollo de los ciclos combinados, de alta eficiencia para la producción de energía eléctrica, los fabricantes de turbinas de gas buscan mayores rendimientos para sus máquinas. Ello se puede lograr aumentando la relación de compresión o la temperatura de entrada a la turbina con el consecuente aumento de la sollicitación de los materiales de partes críticas (combustores, toberas y álabes) y la disminución de su vida útil. No obstante la tecnología aeroespacial suministra nuevos materiales, procesos de fabricación y recubrimientos que permiten afrontar estos cambios. ABB ha desarrollado en la década de los '90 turbinas de combustión secuencial que logran, para iguales valores de eficiencia, algunas ventajas respecto de las que operan en el ciclo Brayton convencional.

- Menor temperatura de entrada de gases a la turbina.
- Menor relación de compresión que las aeroderivadas.
- Temperaturas de escape más adecuadas para trabajar en ciclo combinado (ni muy altas como las de eje simple, ni muy bajas como las aeroderivadas).
- Temperaturas de escape constante en un amplio rango de cargas parciales (importante en ciclos combinados).

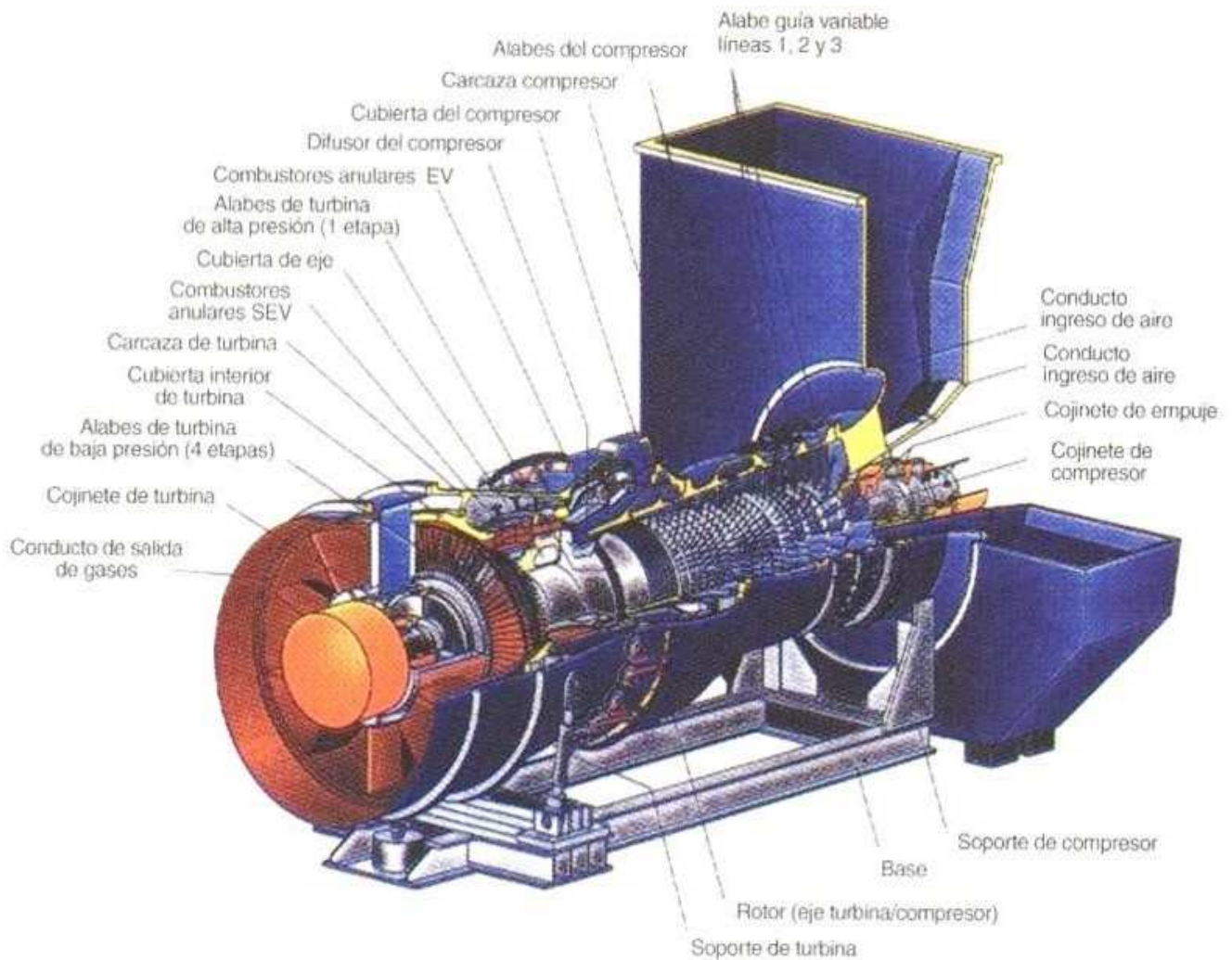


Figura 14.44: Turbina de gas ABB modelo GT 26 A de combustión secuencial instalada en el ciclo combinado de Central Dock Sud (Argentina)

Las principales características de la combustión secuencial pueden explicarse refiriendo al diagrama temperatura-entropía que se muestra en la figura 14.45. (1-2-3-3'-3''-4).

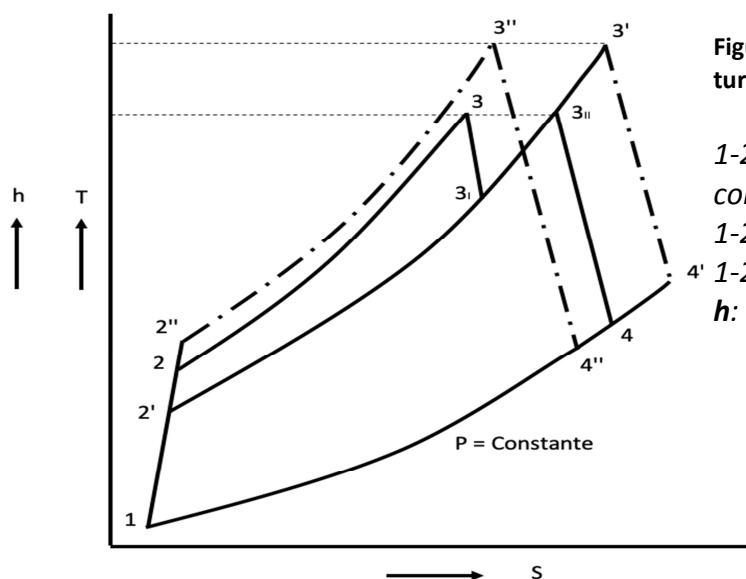


Figura 14.45 Diagrama entalpía-entropía de turbina de gas con combustión secuencial

1-2-3-3_I-3_{II}-4 Turbina de gas con combustión secuencial

1-2'-3'-4' Turbina de gas estándar

1-2''-3''-4'' Aeroderivadas

h: entalpía **T:** temperatura **S:** entropía

La relación de compresión (P_2/P_1), las dos temperaturas de entrada a la turbina (T_3 y $T_{3''}$), y la temperatura de escape de la primera etapa de la turbina ($T_{3'}$) son tres parámetros que se pueden usar para optimizar la temperatura de escape (T_4) en procesos de ciclo combinado.

El ciclo convencional (1-2'-3'-4') sólo puede alcanzar la eficiencia de la combustión secuencial aumentando la temperatura de entrada a la turbina ($T_{3'}$) a muy altos niveles, aumentando también la temperatura de escape ($T_{4'}$) a valores que las calderas de recuperación ubicadas aguas abajo no pueden utilizar a menos que se realicen costosas modificaciones.

Por otro lado, aumentando la relación de compresión y la temperatura de entrada a la turbina, como en las llamadas "aeroderivadas" (1-2''-3''-4''), se obtienen temperaturas de escape demasiado bajas para operar en ciclo combinado.

En la turbina de combustión secuencial, el aire es comprimido con una presión de 30 bar. Entra a una primera cámara de combustión (EV) donde se quema el 60% del combustible, los gases de combustión se expanden en la primera etapa de la turbina. En esta etapa la presión cae a 15 bar aproximadamente.

Los gases, con gran exceso de aire pasan a la segunda cámara de combustión (SEV) donde se adiciona temperatura y luego expandiéndose en las cuatro etapas de turbina que quedan.

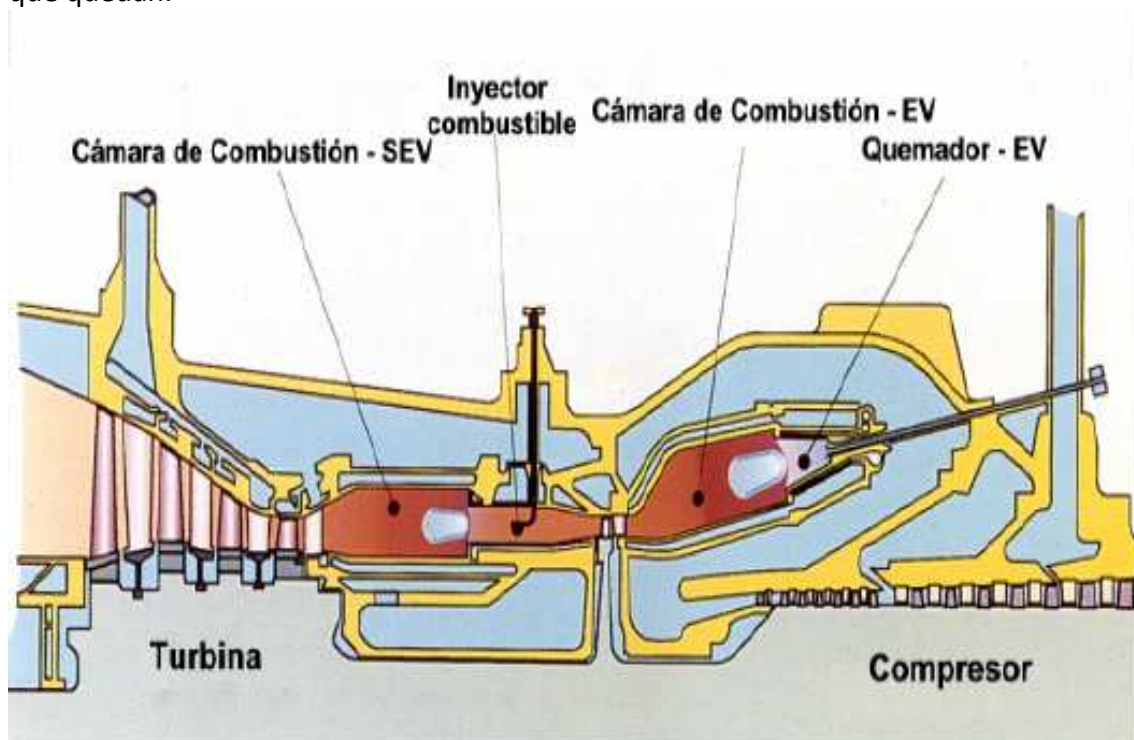


Figura 14.46.- Corte de una Turbina ABB de combustión secuencial, mostrando sus quemadores EV y SEV

14.9.1.- Quemador ABB EV

Cada quemador está formado por dos conos superpuestos que dan lugar a dos ranuras diametralmente opuestas de anchura constante para la entrada de aire como se puede apreciar en la figura 14.47

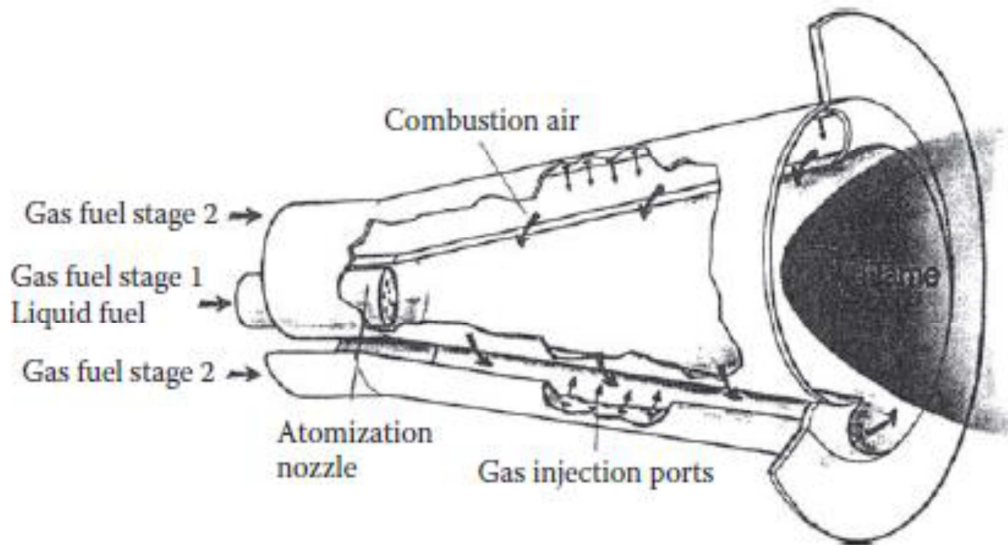


Figura 14.47.- Funcionamiento del quemador de premezcla cónico ABB EV.

Esta disposición supone un incremento del 80% en el volumen de combustión. La zona de combustión primaria está alimentada por dos torbellinadores que giran en sentido contrario, con varios orificios para inyectar el combustible gaseoso. El conducto secundario de mezcla está rodeado por la cámara de combustión primaria, pero ambas están separadas por un conducto anular que proporciona el aire de refrigeración. El combustible gaseoso se inyecta en el conducto secundario desde 36 bocas de inyección equidistantes, cada una de las cuales contiene seis orificios. Los ensayos realizados con esta cámara de combustión DLE axialmente escalonada muestran bajas emisiones de NOx y CO para una amplia gama de potencias y temperaturas sin la necesidad de recurrir a la geometría variable. Además, se ha demostrado que la uniformidad del combustible antes de la combustión es esencial para lograr bajas emisiones a altas presiones. A plena carga este motor produce 17,4 ppmv de NOx y 5 ppmv de CO.



Figura14.48 Quemadores EV (combustionan el 60% del combustible) próximos a ser montados en una de las TG 26 de Central Dock Sud

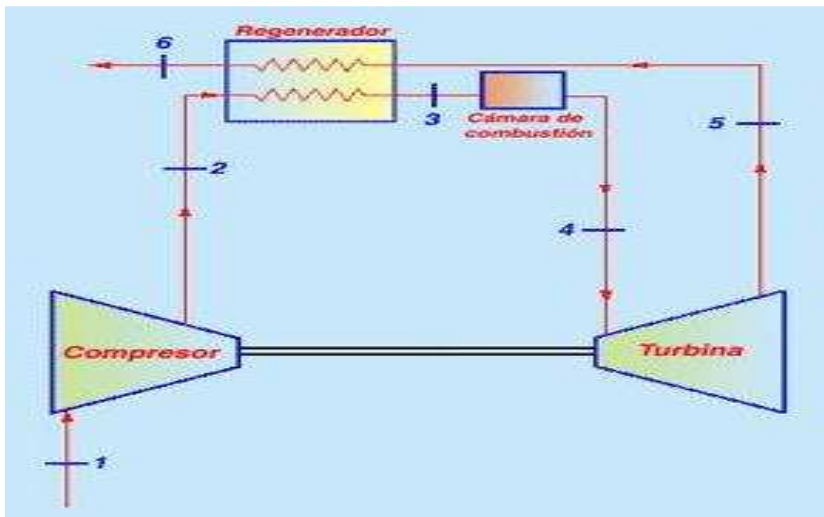


Figura14.49
Quemadores SEV
(combustionan el 40%
del combustible)
próximos a ser
montados en una de las
TG 26 de Central Dock

14.10.- Otras variantes del ciclo Brayton

14.10.1.- Ciclo Brayton con regeneración

En el ciclo Brayton, ocurre muchas veces, que la temperatura de los gases en el escape de la turbina supera a la temperatura del aire a la salida del compresor, en este caso puede mejorarse el rendimiento intercalando entre el compresor y la cámara de combustión, un precalentador en que se precalienta el aire con los gases de escape de la turbina.



**Figura 14.50,- Esquema de
instalación de un ciclo
Brayton con regeneración**

En la figura 14-50 se representa el esquema de una instalación de turbina de gas con regeneración en ciclo abierto.

En la figura 14-51 se representa el ciclo termodinámico equivalente. En el caso ideal los gases que salen de la turbina a T_5 podrían refrigerarse hasta la temperatura a la que sale del compresor el aire (T_2), calentándose hasta T_5 . O sea: $T_{3'} = T_5$ y $T_{6'} = T_2$

De este se obtendría el mismo trabajo útil con un requerimiento de calor a suministrar desde el exterior menor, para realizar la transformación 3'–4.

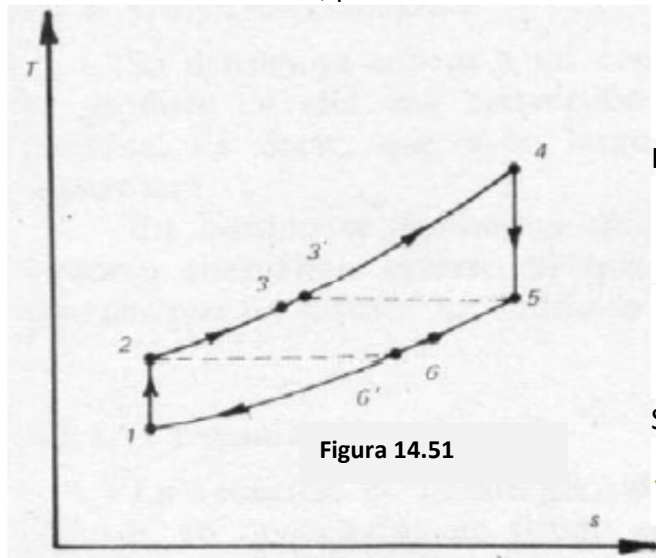


Figura 14.51

$$\eta = \frac{(T_4 - T_5) - (T_2 - T_1)}{(T_4 - T_{3'})}$$

Reemp T_5 por T_3 , resulta:

$$\eta = \frac{(T_4 - T_5) - (T_2 - T_1)}{(T_4 - T_5)}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_2 - T_1}{T_4 - T_5}$$

Si recordamos que por ser isoentrópicas

$$T_2 = T_1^* r_p^{\left(\frac{k-1}{k}\right)} \quad \text{y} \quad T_4 = T_5^* r_p^{\left(\frac{k-1}{k}\right)}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_1 T_p \left(\frac{k-1}{k} \right) - T_1}{T_5 T_p \left(\frac{k-1}{k} \right) - T_5} \rightarrow \boxed{\eta = 1 - \frac{T_1}{T_5}}$$

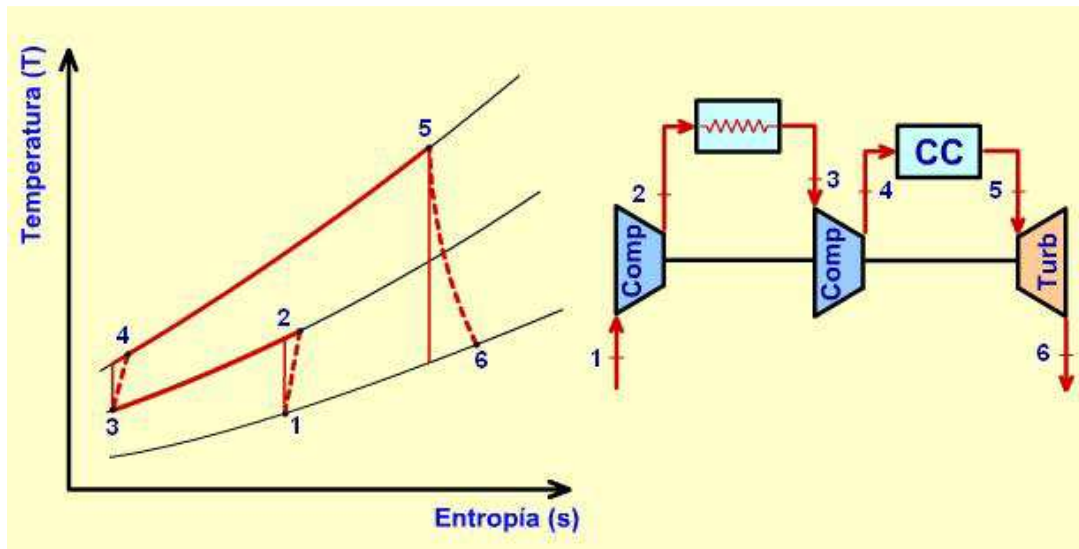
Es decir igual al de un ciclo de Carnot realizado entre fuentes a las temperaturas a la salida de la turbina (T_5) y a la entrada del compresor (T_1). En realidad la regeneración será menor, ya que será necesario un salto de temperatura para la transferencia de calor, y por lo tanto el aire se calentará hasta el estado 3 con $T_3 < T_5$ y los gases se enfriarán hasta el estado 6 con $T_6 > T_2$, obteniéndose una mejora menor en el rendimiento.

14.10.2.- Ciclo Brayton con enfriamiento del aire comprimido (Intercooling)

Este sistema permite el aire que por la compresión ingresa a elevada temperatura a la cámara de combustión.

Mediante extracciones en la etapa de baja presión y enfriado mediante un intercambiador de calor, es posible reducir la temperatura de descarga del compresor de alta presión. De esta manera se logran mayores relaciones de compresión (EJ: TG GE LMS100 rc: 42:1 Y $\eta=44\%$).

El rendimiento aumenta debido a que el compresor consume menos trabajo y aumenta el disponible para la turbina.



GAS-TURBINE WITH INTERCOOLING

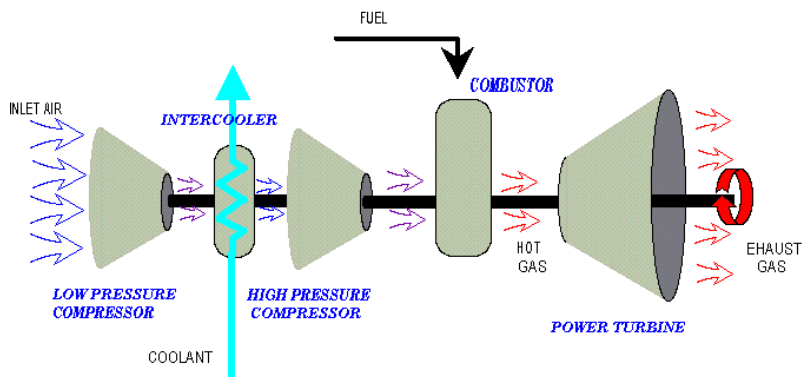


Figura 14.52.- Diagrama entrópico y de instalación de un ciclo Brayton con enfriamiento del aire comprimido (intercooling)

En la imagen de la figura 14.53, se puede observar una turbina General Electric LMS100 con intercooling. La misma permite llegar a máxima carga (100 MW) en 10 minutos



Figura 14.53.- Turbina GE LMS100 con intercooling